



Université : Cadi Ayyad
Faculté de Médecine et de pharmacie de Marrakech

**DESCRIPTIF DES MODULES
DE LA 4^{ème} ANNEE**

Programme révisé et validé par le comité de programme et la commission pédagogique en
2017/2018

DESCRIPTIF DE MODULE

Anatomie Pathologique II et III

S7

Intitulé du module	Anatomie Pathologique II et III
Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)	Module Majeur
Semestre d'appartenance du module	Semestre N° 7
Volume horaire du module	50 heures
Etablissement d'attache	Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech
Département d'attache	Biologie

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Biologie

Nom et Prénom : Rais Hanane

Grade : Pr. Agrégé

Spécialité(s) : Anatomie Pathologique

2. SYLLABUS DU MODULE

2.1. Objectifs du module

- Lire et comprendre la terminologie utilisée dans un compte-rendu anatomopathologique
- Intégrer les comptes rendus anatomopathologiques au contexte clinique
- Rédiger une demande d'examen d'anatomie et cytologie pathologique
- Établir une collaboration clinicien-pathologiste.

2.2. Pré-requis pédagogiques du module

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

L'enseignement de l'Anatomie Pathologique Spéciale vient après celui de l'Anatomie Pathologique générale enseignée en troisième année des études médicales. L'anatomie pathologique spéciale étudie la pathologie par organes (système respiratoire, tube digestif, foie et voies biliaires, rein et voies urinaires, organes génitaux, système nerveux, etc...) pour les pathologies rencontrées en pratique clinique quotidienne. Dans le domaine de la cancérologie, l'examen anatomopathologique permet le dépistage, le diagnostic, le pronostic, les facteurs immunohistochimiques et moléculaires prédictifs de réponse thérapeutique et aussi l'évaluation de la réponse thérapeutique.

2.3. Volume horaire

Éléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
Anatomie-Pathologique II						
*Neuropathologie (PrBelbachir)	2H					
*Pathologie respiratoire(Pr Rais)	2H					
* Hématopathologie (Pr Rais)					QCM	18H
*Endocrinopathologie (PrBelbachir)	6H				CROQ	
* Ostéopathologie (PrBelbachir)	4H					
Anatomie- Pathologique III	4H					
* Gynécopathologie (Pr Rais)	8H					
*Néphropathologie (PrBelbachir)	4H					
* Uropathologie (Pr belbachir)					QCM	
*Pathologie du tube digestif et du foie (Pr Rais)	8H				CROQ	
	10H					30H
VH global	48H				2H	50H
% VH						100%

➤ **REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES**

Activités	Durée en jours				
	Stages	Apprentissage par simulation pédagogique	Visite d'études	Travail de terrain	Autres (à préciser)
Stage hospitalier dans le service d'Anatomie Pathologique					
VH global					
% VH					

2.4. Description du contenu du module

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

Anatomie-Pathologique II : Cours magistral		
Chapitre	Objectifs	VH
Neuropathologie 2h		
Neuropathologie	1-Connaitre les principaux types histologiques des tumeurs cérébrales de l'enfant et l'adulte. 2-Eliminer une éventuelle métastase devant une tumeur cérébrale d'allure primitive. 3-Connaitre l'apport de l'anatomie pathologique pour le diagnostic et l'évaluation du pronostic	2H
Pathologie de l'appareil respiratoire 2h		
Introduction à l'étude des tumeurs broncho-pulmonaires	1-Connaitre les principaux types histologiques des tumeurs et les principales lésions tissulaires précancéreuses. 2-Connaitre la place et l'apport de l'anatomie pathologique pour le diagnostic, l'évaluation du pronostic et le traitement.	2H
Les tumeurs épithéliales malignes		
Les tumeurs neuro-endocrines du poumon		
Les métastases pulmonaires		
Hématopathologie 6H		
Méthode d'études du ganglion lymphoïde et pathologie ganglionnaire réactionnelle	1- Connaitre les méthodes d'étude du ganglion lymphoïde et des organes hématopoïétiques 2-Décrire l'aspect macroscopique et microscopique d'une adénite chronique 3- Citer les différents types d'adénites granulomateuses spécifiques.	
Pathologie Nganglionnaire tumorale	1-Définir le lymphome hodgkinien (LH) 2-Décrire la cellule de ReedSternberg 3- Citer les différents types de LH selon la classification de l'OMS 2016 4-Définir le lymphome malin non hodgkinien (LNH) 5-Connaitre l'approche du diagnostic anatomo-pathologique pour le diagnostic, l'évaluation du pronosticet le traitement dans le lymphome malin non hodgkinien (LNH)	

Pathologie endocrinienne 4H		
Pathologie de la glande Thyroïde	1-Connaître les principaux types histologiques des cancers thyroïdiens. 2-Apport de l'anatomie pathologique dans le diagnostic d'un nodule thyroïdien et le traitement.	
Pathologie de la glande parathyroïde et surrénale	1-Connaître les principaux types histologiques des tumeurs parathyroïdiennes et surrénaliennes	
Pathologie osseuse 4H		
Pathologie osseuse	1-Connaître les principales entités tumorales en pathologie ostéo-articulaire 2-Reconnaître l'importance de la corrélation radio-pathologique en pathologie ostéo-articulaire 3-Eliminer une éventuelle métastase osseuse devant une tumeur osseuse d'allure primitive 4-Connaître les principaux facteurs histo-pronostics en pathologie tumorale maligne ostéo-articulaire	4H

Anatomie-Pathologique III : Cours magistral		
Chapitre	Objectif	VH
Pathologie gynécologique et mammaire 8H		
Pathologie de la glande mammaire	1-Connaître les principaux types histologiques des tumeurs et les principales lésions tissulaires bénignes, précancéreuses et malignes 2- Connaître la place et l'apport de l'anatomie pathologique pour le diagnostic et les moyens thérapeutiques et le traitement ciblé.	6H
Pathologie de l'ovaire	1-Reconnaître les principales entités pathologiques en pathologie ovarienne 2-Adopter une démarche diagnostique en matière de pathologie tumorale ovarienne	
Néphropathologie 4H		
Néphropathologie	1-Enumérer les différentes étapes de prise en charge histologique d'une ponction biopsie rénale 2-Connaître les lésions élémentaires sur ponction biopsie rénale	
Uropathologie 8H		
Tumeurs rénales de l'adulte et de l'enfant	1-Connaître les principaux types histologiques des tumeurs rénales adultes et pédiatriques 2-Connaître la place et l'apport de l'anatomie pathologique pour le dépistage, le diagnostic, l'évaluation	
Tumeurs de la prostate	1-Connaître les principaux types histologiques des tumeurs prostatiques 2-Connaître la place et l'apport de l'anatomie pathologique pour le dépistage, le diagnostic, l'évaluation du pronostic et le traitement.	

Tumeurs vésicales	1-Connaître les principaux types histologiques des tumeurs vésicales 2-Connaître la place et l'apport de l'anatomie pathologique pour le dépistage, le diagnostic, l'évaluation du pronostic et le traitement	
Tumeurs du testicule	1-Connaître les principaux types histologiques des tumeurs testiculaires 2-Connaître la place et l'apport de l'anatomie pathologique pour le dépistage, le diagnostic, l'évaluation du pronostic et le traitement	
Pathologie digestive et hépatique 10H		
Pathologie oesophagienne	1- Reconnaître les principales entités pathologiques en pathologie tumorale œsophagienne 2-Connaître les principaux facteurs de risque en termes de pathologie tumorale œsophagienne	2H
Pathologie gastrique	1- Connaître les principaux types histologiques des tumeurs et les principales lésions tissulaires gastriques précancéreuses. 2- Connaître la place et l'apport de l'anatomie pathologique pour le diagnostic des tumeurs gastriques et les moyens thérapeutiques	2H
Pathologie colo-rectale	1-Connaître les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes. 2- Connaître les principales lésions tissulaires précancéreuses. 3- Connaître la place et l'apport de l'anatomie pathologique pour le diagnostic, l'évaluation du pronostic, les facteurs moléculaires prédictifs de réponse thérapeutique et la thérapeutique des tumeurs.	4H
Pathologie hépatique	1-Connaître les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes hépatique. 2-Connaître la place de l'anatomie pathologique pour le diagnostic étiologique des tumeurs hépatiques.	

Question	Nom de l'Enseignant	Méthode d'enseignement				Volume horaire
		CM	TD	TP	SIM	
Cours 1 : Neuropathologie	Anas Belbachir	2H	0 H	0H		2H
Cours 2 : Pathologie de l'appareil respiratoire	Hanane Rais	2H	0 H	0 H		2H
Cours 3 : Hématopathologie	Hanane Rais	6H	0H	0H		6H
Cours 4 : Endocrinopathologie	Anas Belbachir	4 H	0H	0 H		4H
Cours 5 : Ostéopathologie	Anas Belbachir	4H	0H	0H		4H
Cours 6 : Pathologie de la glande mammaire	Hanane Rais	6H	0H	0H		6H
Cours 7 : Pathologie de l'ovaire	Hanane Rais	2H	0H	0H		2H
Cours 8: Néphropathologie	Anas Belbachir	4H	0H	0H		2H
Cours 9 : Uropathologie	Anas Belbachir	8H	0H	0H		8H
Cours 10 : Pathologie de l'œsophage	Hanane Rais	2H	0H	0H		4H
Cours11 : Pathologie de l'estomac	Hanane Rais	4H	0H	0H		4H
Cours 12 : Pathologie colo-rectale	Hanane Rais	2H	0H	0H		2H
Cours 13 : Pathologie hépatique	Hanane Rais	2H	0H	0H		2H

DESCRIPTIF DE MODULE MD38

Glandes endocrines et Revêtements cutanées

S7

Intitulé du module	Revêtement cutané – Glandes endocrines
Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)	Module Majeur
Semestre d'appartenance du module	Semestre N° 7
Volume horaire du module	50 heures
Etablissement d'attache	Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech
Département d'attache	Médecine

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

1. Identification du Coordonnateur du Module

Importance

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.

Département : Médecine

Nom et Prénom : AMAI Said

Grade : DES

Spécialité(s) : Dermatologie, endocrinologie

II SYLLABUS DU SOUS MODULE ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE

1.1. Objectifs du sous module

- Identifier les principaux mécanismes physiopathologiques du diabète, de l'obésité ainsi que des principales atteintes endocriniennes et métaboliques
- Reconnaitre les critères du diagnostic positif et la prise en charge des principales pathologies endocriniennes
- Reconnaitre les principes de prévention et de dépistage des maladies métaboliques représentant un problème de santé publique

1.2. Pré-requis pédagogiques du sous module

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- ✓ Anatomie (S1 S2)
- ✓ Physiologie endocrinienne S4
- ✓ Sémiologie endocrinienne S4
- ✓ Biochimie hormonale S4
- ✓ Anatomopathologie ?

1.3. Volume horaire

Éléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
Pathologie hypophysaire	3H				QCM	25H
Pathologie surrénalienne	3H					
Pathologie métabolique	3H					
Diabétologie	8H					
Thyroïdologie	4H					
Nutrition	4H					
VH global	25H					
% VH						100%

➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES

Activités	Durée en jours				
	Stages	Apprentissage par simulation pédagogique	Visite d'études	Travail de terrain	Autres (à préciser)
Stage hospitalier dans le d'endocrinologie	5 ^{ème} année 6 ^{ème} année				
VH global					
% VH					

1.4. Description du contenu du module

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

Endocrinologie : Cours magistral		
Chapitre	Objectifs	VH
Pathologie hypophysaire 3h		
Adénomes hypophysaires	-Reconnaitre les principaux types d'adénome hypophysaire. -Reconnaitre la classification actualisée des adénomes hypophysaires -identifier les principales étapes de la démarche diagnostique devant un adénome hypophysaire - Décrire les principes de prise en charge des adénomes les plus fréquents : prolactinome, adénome somatotrope -Catégoriser les différents déficits hypophysaires isolés ou associés -Mener une démarche diagnostique étiologique pertinente devant un déficit hypophysaire -Reconnaitre les bases de la substitution hormonale pour chacun des contingents déficitaires.	1,5H
Insuffisance anté-hypophysaire		1,5H
Pathologie Surrénalienne 3H		
Les insuffisances surrénaliennes	-Identifier les principaux mécanismes physiopathogéniques conduisant à une insuffisance surrénalienne -Différencier entre l'atteinte surrénalienne périphérique et le déficit corticotrope sur la base d'arguments cliniques puis biologiques -Identifier les principales étiologies centrales et périphériques des IS -Reconnaitre les principes de l'opothérapie substitutive -Reconnaitre les principaux messages éducatifs visant la prévention d'une décompensation aiguë -ISA -Evoquer le syndrome de Cushing sur la base des données cliniques et/ou biologiques.	1H
Les hypercortisolismes	-Confirmer le diagnostic positif et hiérarchiser les explorations hormonales basiques et tests dynamiques -Différencier le syndrome de Cushing des autres situations cliniques le simulant et des hypercorticismes iatrogènes -Reconnaitre la démarche CLINIQUE ET PARACLINIQUE étiologique nécessaires au diagnostic de localisation.	1H
L'hypertension artérielle endocrinienne	-Identifier les circonstances devant faire suspecter une HTA secondaire endocrinienne. -Reconnaitre la démarche diagnostique étiologique à adopter (anamnèse, clinique, biologie et imagerie) à réaliser en conséquence.	

	-Reconnaitre les principales étiologies endocriniennes tumorales ou non conduisant à une hypertension endocrinienne	1H
Pathologie métabolique : 3H		
Les obésités de l'adulte	-Différencier entre l'obésité essentielle et les obésités secondaires endocriniennes et syndromiques (circonstances et contextes) -Reconnaitre les principes de dépistage de l'obésité essentielle (population à risque) -Porter le diagnostic positif de l'obésité et la classer en fonction de sa sévérité -Reconnaitre les différentes dimensions à évaluer devant toute obésité -Identifier les principes du parcours de soins à proposer à toute personne obèse dans ses différentes composantes -Reconnaitre les indications de la chirurgie bariatrique.	3h
Thyroïdologie 4H		
Les dysfonctionnements thyroïdiens (hyperthyroïdies et hypothyroïdies)	-Porter le diagnostic positif sur la base de critères cliniques et paracliniques -Reconnaitre la démarche diagnostique étiologique clinique et para-clinique - En identifier les principales étiologies -Reconnaitre les principes et les indications thérapeutiques. -Connaitre la démarche à adopter pour le diagnostic positif et étiologique devant un goitre -Reconnaitre et explorer le retentissement local et régional d'un goitre	2H
Les Goitres (simple ou nodulaire)	-Identifier les critères de suspicion de malignité cliniques, évolutifs ou échographiques devant goitre -Reconnaitre les aspects thérapeutiques médicaux et indications chirurgicales devant un goitre.	1H
Le nodule thyroïdien	-Reconnaitre le bilan initial (clinique et para-clinique) à réaliser et le hiérarchiser devant un nodule thyroïdien -Reconnaitre les signes de malignité (cliniques, échographiques et cytologiques) d'un nodule thyroïdien -reconnaitre les principes du choix thérapeutique : médical ou chirurgical devant un nodule thyroïdien - Identifier les principes du suivi au long cours du nodule thyroïdien	1H

Diabétologie 8H		
Diabète de type 1	-Reconnaître les principaux mécanismes physiopathologiques de l'atteinte pancréatique et circonstances -Reconnaître les circonstances et critères de diagnostic positif -Reconnaître les principes thérapeutiques et le parcours de soins à proposer. -Reconnaître les principes et le rôle de l'éducation thérapeutique dans la relation de soin -Reconnaître les principes et bases des schémas insuliniques -Identifier les facteurs de risques exposant au diabète de type 2	2H
Diabète de type 2	-Reconnaître les principaux mécanismes physiopathogéniques : insulino-résistance, insulino-pénie -Connaitre les principales explorations de diagnostic positif et comorbidités à réaliser en cas de DT2 et l'échéancier de l'exploration sur le long cours -Connaitre les principes de prise en charge : antidiabétiques oraux, insulines et leurs différentes indications -identifier l'algorithme de prise en charge du DT2 -Connaitre la place de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge -Reconnaître les principales mesures dans la prévention du DT2 -Identifier les mécanismes physiopathologiques incriminés dans la genèse des complications -Identifier les principales complications microangiopathiques (rétinopathie, néphropathie et neuropathie) et leur classification simplifiée	4H
Les complications microangiopathiques et macroangiopathiques du diabète	-Connaitre le bilan nécessaire- pour porter le diagnostic des complications -Connaitre les critères de suivi -connaitre les principes d'identification des facteurs de risque d'athérosclérose chez le DT2 -Identifier les principaux facteurs de risque et principes de prise en charge -Identifier les principales complications macroangiopathiques et leur principe de prise en charge	2H

Chapitre	Objectif	
Nutrition 4H		
Nutrition	-Connaître les principaux macro et micronutriments et leur rôle -Connaître les principes d'une alimentation équilibrée chez une personne saine -Connaître les principes nutritionnels dans certaines pathologies spécifiques : DT2, obésité...	4H

Question	Nom de l'Enseignant	Méthode d'enseignement				Volume horaire
		CM	TD	TP	SIM	
PATHOLOGIE HYPOPHYSAIRE	EL ANSARI NAWAL	2H	0 H	0H		3H
PATHOLOGIE THYROIDIENNE	BAIZRI HICHAM	4H	0 H	0 H		4H
PATHOLOGIE SURRENALIENNE	EL ANSARI NAWAL	3H	0H	0H		3H
DIABETOLOGIE	EL MGHARI GHIZLANE	8 H	0H	0 H		8H
NUTRITION	EL MGHARI GHIZLANE BAIZRI HICHAM	4H	0H	0H		4H

2. EVALUATION DES CONNAISSANCES

2.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

☒ Examen de fin de semestre
- En fin de semestre, date fixée par la faculté - Durée : 30 mn - Modalités: 25 QCM

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU sous MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
EL ANSARI NAWAL	Pr. Ag	Endocrinologie Maladies métaboliques	Médecine	FMPM	Cours + encadrement de stage
Intervenants : Nom et Prénom					
EL MGHARI GHIZLANE	Pr. Ag	Endocrinologie Maladies métaboliques	Médecine	FMPM	
BAIZRI HICHAM	Pr. Ag (Hôpital militaire)	Endocrinologie Maladies métaboliques	Médecine	FMPM	

III SYLLABUS DU SOUS MODULE DERMATOLOGIE

1 Objectifs du sous module

L'intérêt du cours de Dermatologie réside dans le fait que la pathologie dermatologique représente plus de 60% des consultations chez un médecin généraliste.

Le but de l'enseignement de cette matière est de reconnaître les lésions élémentaires, de pouvoir diagnostiquer et traiter les dermatoses le plus fréquentes dans notre contexte marocain.

2. Pré-requis pédagogiques du sous module

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- ✓ Histologie
- ✓ Sémiologie dermatologique S4

a. Volume horaire

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
Les infections sexuellement transmissibles	4 H				QCM	26H
Pathologies infectieuses cutanées	9 H					
Cancérologie cutanée	3H					
Les eczémas	2H					
Les urticaires	1 H					
Dermatoses bulleuses	2 H					
Les toxidermies cutanées	2 H					
Le prurit	1 H					
Le psoriasis	1 H					
CAT devant un érythème noueux	1H					
VH global	26H					
% VH						100%

➤ REPARTITION HORAIRE DES ACTIVITES PRATIQUES

Activités	Durée en jours				
	Stages	Apprentissage par simulation pédagogique	Visite d'études	Travail de terrain	Autres (à préciser)
Stage hospitalier dans le service de dermatologie	4 ^{ème} année 6 ^{ème} année				
VH global					
% VH					

b. Description du contenu du module

Fournir une description détaillée des enseignements et/ou activités pour les différents éléments de module (Cours, TD, TP, Activités Pratiques, évaluation)

Dermatologie : cours magistral			
Chapitre	Objectifs	VH	Enseignant
Conduite à tenir devant une urétrite	• Préciser l'épidémiologie des urétrites • Diagnostiquer une urétrite • Orienter le diagnostic étiologique d'une urétrite • Connaître les complications d'une gonococcie et des urétrites NG • Planifier le traitement d'une gonococcie et des urétrites NG • Connaître les principes de la prévention des IST	1 H	Pr.Amal Said
Conduite à tenir devant une ulcération de la muqueuse génitale	• Orienter le diagnostic étiologique d'une ulcération de la muqueuse génitale • Diagnostiquer un chancre syphilitique • Définir les réactions sérologiques de la syphilis et interpréter les résultats de ces réactions • Diagnostiquer un chancre mou • Diagnostiquer un chancre mixte • Enumérer les autres étiologies des ulcérations de la muqueuse génitale • Planifier le traitement d'un chancre syphilitique, d'un chancre mou et d'un chancre mixte	1H	Pr.Amal Said
La syphilis	Diagnostiquer une syphilis primaire • Diagnostiquer une syphilis secondaire • Diagnostiquer une syphilis tertiaire • Diagnostiquer une syphilis latente • Définir les réactions sérologiques de la syphilis et interpréter les résultats • Planifier un traitement pour la syphilis • primaire, secondaire, latente et tertiaire	1 H	Pr.Amal Said
Les manifestations cutanées du VIH	Décrire les manifestations cutanées de la primo-infection par le VIH • Diagnostiquer la maladie de Kaposi • Identifier les différentes infections cutanées rencontrées au cours de l'infection par le VIH • Identifier les manifestations cutanées non infectieuses de l'infection par le VIH • Enumérer les manifestations dermatologiques devant faire proposer une sérologie VIH	1 H	Pr.Amal Said
Dermatoses bactériennes	• Enumérer les infections bactériennes non folliculaires • Diagnostiquer et traiter un impétigo • Diagnostiquer et traiter une anite streptococcique • Diagnostiquer et traiter un ecthyma gangréneux	2 H	Pr.Akhdari Nadia

	• Diagnostiquer et traiter un syndrome des enfants ébouillantés • Diagnostiquer et traiter un erythrasma • Diagnostiquer et traiter un panaris • Diagnostiquer et traiter un érysipèle • Diagnostiquer une fasciite nécrosante • Enumérer les infections bactériennes folliculaires • Diagnostiquer et traiter les folliculites superficielles et les folliculites profondes • Connaître les principales complications des infections cutanées		
Tuberculose cutanée	• Identifier les formes cliniques de la tuberculose cutanée • Distinguer les complications cutanées du BCG • Etablir le diagnostic positif d'une tuberculose cutanée • Etablir le schéma thérapeutique de la tuberculose cutanée	1 H	Pr.Hocar Ouafa
Lèpre	• Expliquer le cycle de la lèpre sur des arguments immunologiques • Distinguer les principales formes cliniques de la lèpre • Identifier les lésions extra-cutanées de la lèpre • Enoncer les principaux médicaments actifs dans la lèpre	1 H	Pr.Hocar Ouafa
Dermatoses virales ▪ Infections à herpès simplex virus ▪ Varicelle – Zona ▪ Infections à papilloma-virus ▪ Molluscum contagiosum	Infections à herpès simplex virus • Expliquer le cycle du virus herpès simplex • Diagnostiquer cliniquement une primo-infection herpétique • Diagnostiquer une récurrence herpétique • Diagnostiquer les formes graves de l'herpès • Traiter les infections herpétiques Infections à Varicelle- Zona virus • Expliquer le cycle du virus Zona-varicelle • Diagnostiquer une varicelle • Diagnostiquer les formes graves de la varicelle • Traiter la varicelle • Diagnostiquer un zona • Diagnostiquer les complications du zona • Traiter un zona • Traiter les algies post-zostériennes Papillomes viraux • Diagnostiquer les verrues • Diagnostiquer les papillomes ano- génitaux • Reconnaître les modalités thérapeutiques des	2 H	Pr.Hocar Ouafa

	verruques et des papillomes ano- génitaux Molluscum contagiosum • Diagnostiquer un molluscum contagiosum • Connaître les modalités thérapeutiques du molluscum contagiosum		
Mycoses superficielles	• Enumérer les différents types d'agents mycosiques responsables d'infections superficielles • Connaître le profil épidémiologique des différents agents pathogènes responsables • Savoir diagnostiquer et traiter les infections mycosiques superficielles	2 H	Pr.Akhdari Nadia
Les ectoparasitoses cutanées	• Diagnostiquer une gale et une pédiculose • Traiter la gale et la pédiculose	1 H	Pr.Hocar Ouafa
Acné	• Diagnostiquer l'acné • Identifier les formes graves de l'acné • Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'acné • Traiter les formes non graves • Connaître les principes du traitement des formes graves	1 H	Pr.Akhdari Nadia
Le Psoriasis	• Diagnostiquer un psoriasis • Expliquer la physiopathologie du psoriasis • Identifier les formes compliquées du psoriasis • Identifier les formes graves du psoriasis • Connaître les principes du traitement du psoriasis	1 H	Pr.Amal Said
Le prurit	• Orienter le diagnostic étiologique devant un prurit • Identifier les principales étiologies de prurit avec et sans lésions dermatologiques • Connaître le principe du traitement d'un prurit	1 H	Pr.Hocar Ouafa
Les Eczémas	• Définir les eczémas Expliquer la physiopathologie de l'eczéma de contact • Distinguer les formes cliniques de l'eczéma de contact • Expliquer la physiopathologie de la dermatite atopique • Distinguer les formes cliniques de la dermatite atopique • Planifier la démarche du diagnostic étiologique de l'eczéma de contact • Identifier les complications de l'eczéma de	2 H	Pr.Akhdari Nadia

	contact et de la dermatite atopique • Connaître les principes thérapeutiques de l'eczéma de contact et de la dermatite atopique		
Les Urticaires	• Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l'urticaire • Diagnostiquer une urticaire aiguë • Diagnostiquer une urticaire chronique • Conduire la démarche diagnostique à la recherche d'une étiologie • Evaluer les signes de gravité d'une urticaire • Enumérez les différentes étiologies des urticaires chroniques • Enoncer les principes du traitement des urticaires	1H	Pr.Hocar Ouafa
Toxidermies médicamenteuses	• Distinguer les différentes formes cliniques des toxidermies médicamenteuses • Evaluer les signes de gravité d'une toxidermie • Identifier les critères d'imputabilité	1 H	Pr.Hocar Ouafa
Dermatoses bulleuses	• Connaître une dermatose bulleuse • Expliquer les mécanismes physiopathologiques des dermatoses bulleuses • Distinguer les principales hypothèses diagnostiques • Justifier les examens complémentaires • Savoir diagnostiquer les dermatoses bulleuses auto-immunes • Faire le diagnostic de l'érythème polymorphe • Connaître les principes du traitement des dermatoses bulleuses	2 H	Pr.Akhdari Nadia
Les cancers cutanés épithéliaux	Identifier les facteurs prédisposants aux cancers cutanés • Identifier les principales dermatoses précancéreuses • Diagnostiquer un carcinome baso-cellulaire • Distinguer les différentes formes cliniques d'un carcinome baso-cellulaire • Diagnostiquer un carcinome épidermoïde • Connaître le principe thérapeutique des cancers épithéliaux	2 H	Pr.Amal Said
Mélanomes	• Identifier les facteurs prédisposants aux	1 H	Pr.Amal Said

	mélanomes • Diagnostiquer un mélanome • Citer les éléments pouvant faire craindre la dégénérescence d'un naevus • Distinguer les différentes formes cliniques du mélanome • Connaître le principe thérapeutique du mélanome		
Conduite à tenir devant un érythème noueux	• Définir la lésion élémentaire caractéristique de l'érythème noueux • Mener une enquête étiologique devant un érythème noueux	1 H	Pr.Amal Said

Question	Nom de l'Enseignant	Méthode d'enseignement				Volume horaire
		CM	TD	TP	SIM	
PATHOLOGIE HYPOPHYSAIRE	EL ANSARI NAWAL	3H	0 H	0H		3H
PATHOLOGIE METABOLIQUE	EL ANSARI NAWAL	3H	0H	0H		3H
PATHOLOGIE THYROIDIENNE	BAIZRI HICHAM	4H	0 H	0 H		4H
PATHOLOGIE SURRENALIENNE	EL ANSARI NAWAL	3H	0H	0H		3H
DIABETOLOGIE	EL MGHARI GHIZLANE	8 H	0H	0 H		8H
NUTRITION	EL MGHARI GHIZLANE BAIZRI HICHAM	4H	0H	0H		4H

3. EVALUATION DES CONNAISSANCES

a. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

☒ Examen de fin de semestre • En fin de semestre, date fixée par la faculté • Durée : 30 mn • Modalités: 25 QCM
--

4. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU sous MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
HOCAR OUAFA	Pr. Ag	Dermatologie	Médecine	FMPM	Cours + encadrement de stage
Intervenants : Nom et Prénom					
AMAL SAID	PES	Dermatologie	Médecine	FMPM	
AKHDARI NADIA	PES	Dermatologie	Médecine	FMPM	

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement

3.1. Description des activités pratiques

Travaux pratiques

4. DIDACTIQUE DU MODULE

(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus)

- Cours magistral - Séances interactives, Etude de cas cliniques***** - Stage hospitalier
--

5. EVALUATION DES CONNAISSANCES

5.1. Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

☒ Examen de fin de semestre • En fin de semestre, date fixée par la faculté • Durée : 1h • Modalités: QCM ou QROC et/ou analyse de cas cliniques.
--

5.2. Note du module

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations et éléments du module pour obtenir la note du module.)

Les 2 éléments de module se partagent de façon égale la note globale de l'examen écrit. Evaluation de l'élément de module d'Anatomie Pathologique II et III: • Note Cours magistral : 100 % • Note TP : 0 % • Note TD : 0 %

6. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
Rais Hanane	Pr. Ag	Anatomie Pathologique	Biologie	FMPM	Cours + encadrement de stage
Intervenants : Nom et Prénom					
Rais Hanane	Pr. Ag	Anatomie Pathologique	Biologie	FMPM	
Belbachir Anas	Pr. Ag	Anatomie Pathologique	Biologie	FMPM	

* Enseignements ou activités dispensés : Cours, TD, TP, encadrement de stage, de projets, ...

DESCRIPTIF DE MODULE MD38

Pathologie du système nerveux

S7

Intitulé du module	Pathologie du système nerveux
Nature du module	Module Majeur
Éléments du module	Module 1 : Neurochirurgie 25H Module : Neurologie 25H
Semestre d'appartenance du module	Semestre N°7
Volume horaire du module	50 heures
Etablissement d'attache	Faculté de médecine et de pharmacie
Département d'attache	Tête et Cou
Coordinateur du module	Pr AIT BENALI .S

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

Sous module 1 : Neurochirurgie

Intitulé du sous module	NEUROCHIRURGIE
Nature du module	Un élément de module
Semestre d'appartenance du module	Semestre N°7
Volume horaire du module	25 heures
Etablissement d'attache	Faculté de médecine et de pharmacie
Département d'attache	Tête et Cou

1. Identification du Coordonnateur du Sous module

Département : Tête et Cou
Nom et Prénom : GHANNANE Houssine
Grade : PES
Spécialité : Neurochirurgie

2. SYLLABUS DU SOUS MODULE

2.1. OBJECTIFS DU SOUS MODULE

- Expliquer les mécanismes physiopathologiques des pathologies neurochirurgicales les plus courantes.
- Reconnaître les signes cliniques et paracliniques utiles au diagnostic des pathologies neurochirurgicales
- Reconnaître les objectifs, les moyens et les principales indications thérapeutiques des pathologies neurochirurgicales
- Reconnaître les principaux éléments utiles au suivi et à la surveillance du traitement

2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU SOUS MODULE

- Module Neuroanatomie : S3
- TP de l'anatomie du crâne et de la face et du rachis : S 3
- Module séméiologie neurologique : S4
Neurophysiologie S 4 ?

2.3. VOLUME HORAIRE

Éléments du sous module	Volume horaire (VH)					
	Cours magistral	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
Neurochirurgie	25 H				QCM	25 H
% VH	100%					

2.3. DESCRIPTION DU CONTENU DU SOUS MODULE

Neurochirurgie : cours magistral		
Chapitre	Objectifs	VH
LESTRAUMATISMES CRANIOENCEPHALIQUES	- Définir un traumatisme crânien - Reconnaître les principales données épidémiologiques - Reconnaître les formes anatomopathologiques - Reconnaître les conséquences physiopathologiques - Reconnaître les principes de prise en charge pré hospitalière du traumatisé crânien - Reconnaître les principes de prise en charge hospitalière : examen clinique, bilan paraclinique et principes thérapeutiques	2 H
LES TRAUMATISMES DU RACHIS CERVICAL	- Définir un traumatisme du rachis cervical - Reconnaître les principales données épidémiologiques - Reconnaître les formes anatomopathologiques - Reconnaître les conséquences physiopathologiques sur la stabilité rachidienne - Reconnaître les principes de prise en charge préhospitalière du traumatisé rachidien cervical - Reconnaître les principes de prise en charge hospitalière : examen clinique, bilan paraclinique et principes et moyens thérapeutiques	2 H
LES TRAUMATISMES DU RACHIS DORSO LOMBAIRE	- Définir un traumatisme du rachis dorsolombaire - Reconnaître les principales données épidémiologiques - Reconnaître les formes anatomopathologiques - Connaître les conséquences physiopathologiques sur la stabilité rachidienne - Reconnaître les principes de prise en charge préhospitalière du traumatisé rachidien dorsolombaire - Reconnaître les principes de prise en charge hospitalière : examen clinique, bilan paraclinique et principes et moyens thérapeutiques	1H
LESGLIOMES HEMISPHERIQUES	- Définir un gliome hémisphérique - Connaître les principales données épidémiologiques - Reconnaître les formes anatomopathologiques - Reconnaître les conséquences physiopathologiques - Reconnaître les principaux signes cliniques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic	2H

	- Reconnaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	
LES METASTASES CEREBRALES	- Définir une métastase intracrânienne - Reconnaître les formes anatomopathologiques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Reconnaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic.	1H
LES MENINGIOMES INTRACRANIENS	- Définir un méningiome intracrânien - Reconnaître les principales données épidémiologiques - Reconnaître les formes anatomopathologiques - Reconnaître les conséquences physiopathologiques - Reconnaître les 1 principaux signes cliniques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Reconnaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic.	1H
LES SPINA BIFIDA	- Définir une spina bifida - Reconnaître les mécanismes étiopathogéniques - Reconnaître les conséquences physiopathologiques - Reconnaître les formes anatomopathologiques - Reconnaître les principaux signes cliniques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Reconnaître les grandes lignes du traitement, - Reconnaître les moyens de dépistage et de prévention de la maladie	2 H
LES CRANIOSTENOSES	- Définir une craniosténose - Reconnaître les principales données épidémiologiques - Reconnaître la classification anatomopathologiques - Reconnaître les mécanismes étiopathogéniques - Reconnaître les conséquences physiopathologiques - Reconnaître les principaux signes cliniques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Reconnaître les grandes lignes du traitement, - Reconnaître les données évolutives et le pronostic.	1H
LES MALFORMATIONS DE LA CHARNIERE CERVICO-OCCIPITALES	- Reconnaître et définir les formes anatomopathologiques - Reconnaître les conséquences physiopathologiques - Reconnaître les 1 principaux signes cliniques - Reconnaître les principaux diagnostics différentiels - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic	1H

	- Reconnaître les grandes lignes du traitement : buts moyens et indications	
LE KYSTE HYDATIQUE CEREBRAL	- Définir LE KYSTE HYDATIQUE CEREBRAL - Connaître les principales données épidémiologiques - Reconnaître le mode d'infestation de l'homme - Reconnaître les formes anatomopathologiques de la maladie - Reconnaître les principaux signes cliniques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Reconnaître les principales formes cliniques - Reconnaître les principaux diagnostics différentiels - Reconnaître les grandes lignes du traitement	1 H
LE TUBERCULOME ENCEPHALIQUE	- Définir LE TUBERCULOME ENCEPHALIQUE - Reconnaître les mécanismes physiopathologiques de l'infection - Reconnaître les caractéristiques anatomopathologiques de la maladie - Reconnaître les principaux signes cliniques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Reconnaître les principes du traitement : buts moyens et indications	30mn
LES COMPRESSIONS MEDULLAIRES NON TRAUMATIQUES	- Définir une Compression Médullaire Non traumatique - Reconnaître les mécanismes physiopathologiques - Reconnaître les principaux signes cliniques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic étiologique - Reconnaître les principales étiologies - Reconnaître les grandes lignes du traitement : buts moyens et indications - Reconnaître les données évolutives et le pronostic.	2 H
LE SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL	- Définir un syndrome de la Queue de Cheval - Reconnaître les mécanismes physiopathologiques - Reconnaître les principaux signes cliniques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic étiologique - Reconnaître les principales étiologies - Reconnaître les grandes lignes du traitement : buts moyens et indications - Reconnaître les données évolutives et le pronostic.	30min
LES SUPPURATIONS INTRACRANIENNES	- Définir un abcès et un empyème intracrânien - Reconnaître les principales données	1H

	- épidémiologiques – Reconnaître les caractéristiques anatomopathologiques de l'abcès et de l'empyème – Reconnaître les principaux agents bactériologiques pathogènes – Reconnaître les principaux signes cliniques – Reconnaître les principales formes étiologiques – Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic – Reconnaître les principaux diagnostics différentiels – Reconnaître les grandes lignes du traitement – Reconnaître les grandes lignes du traitement : buts moyens et indications	
LA SCIATIQUE PAR HERNIE DISCALE	– Définir une sciatique par hernie discale – Reconnaître les principales données épidémiologiques – Reconnaître les facteurs favorisant – Reconnaître les mécanismes physiopathologiques – Reconnaître les formes anatomopathologiques – Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic étiologique – Reconnaître les principaux signes cliniques – Reconnaître les principales formes cliniques – Reconnaître les principaux diagnostics différentiels – Reconnaître les grandes lignes du traitement : buts moyens et indications	1H
LES HEMATOMES INTRACEREBRAUX SPONTANES	– Définir un Hématome intracérébral spontané – Reconnaître les principales données épidémiologiques – Reconnaître les principaux signes cliniques – Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic positif et étiologique – Reconnaître les principales étiologies – Reconnaître les principaux diagnostics différentiels – Reconnaître les données évolutives et le pronostic – Reconnaître les principes de prise en charge thérapeutiques	1H
L' HEMORRAGIE MENINGEE SPONTANEE	– Définir une hémorragie méningée spontanée – Reconnaître les principales données épidémiologiques – Reconnaître les principaux signes cliniques – Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic positif et étiologique – Reconnaître les principales étiologies – Reconnaître les principaux diagnostics différentiels – Reconnaître les données évolutives et le pronostic – Reconnaître les principes de prise en charge thérapeutiques	1H

Les TUMEURS DE LA FOSSE CEREBRALE POSTERIEURE	- Définir une tumeur de la fosse cérébrale postérieure - Reconnaître les principales données épidémiologiques - Reconnaître les formes anatomopathologiques - Reconnaître les conséquences physiopathologiques - Reconnaître les principaux signes cliniques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Reconnaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic.	2 H
LES HYDROCEPHALIES	- Définir une hydrocéphalie - Reconnaître les mécanismes physiopathologiques - Reconnaître les principaux signes cliniques - Reconnaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic étiologique - Reconnaître les principales étiologies - Reconnaître les grandes lignes du traitement : buts moyens et indications - Reconnaître les données évolutives et le pronostic.	2 H

Nom de l'Enseignant	Méthode d'enseignement				Volume horaire
	CM	TD	TP	SIM	
Pr AIT BENALI	14 H				14 Heures
Pr GHANNANE	7 H				7 Heures
Pr LMEJJATI	4 H				4 Heures

3. EVALUATION DES CONNAISSANCES

3.1. Modalités d'évaluation

Evaluation par QCM,

3.2. NOTE DU SOUS MODULE

Les 2 éléments de module se partagent de façon égale la note globale de l'examen écrit.
Evaluation de l'élément de module de Neurochirurgie et Neurologie

4. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
GHANNANE Houssine	PES	Neurochirurgie	Tête et Cou	FMPM	Cours + encadrement de stage
Intervenants : Nom et Prénom					
AIT BENALI Said	PES	Neurochirurgie	Tête et Cou	FMPM	Cours + encadrement de stage
LMEJJATI Mohammed	PES	Neurochirurgie	Tête et Cou	FMPM	Cours + encadrement de stage

Sous module 2 : Neurologie

Intitulé du sous module	NEUROLOGIE
Nature du module	Sous module 2
Semestre d'appartenance du module	Semestre N° 7
Volume horaire du module	25 heures
Etablissement d'attache	Faculté de médecine et de pharmacie
Département d'attache	Tête et Cou

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

1. Identification du Coordonnateur du sou module neurologie

Département : Tête et Cou

Nom et Prénom : Pr KISSANI.N

Grade : PES

Spécialité : Neurologie

2. SYLLABUS DU SOUS MODULE

2.1. OBJECTIFS DU SOUS MODULE

- Diagnostiquer les pathologies neurologiques les plus courantes au Maroc.
- Expliquer les mécanismes physiopathologiques de ces pathologies.
- Savoir les signes cliniques et le bilan paraclinique utiles au diagnostic de ces pathologies.
- Reconnaître les objectifs, les moyens et les principales indications thérapeutiques de ces pathologies.
- Reconnaître les principaux éléments utiles au suivi et à la surveillance du traitement

2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU SOUS MODULE

- Module Neuroanatomie
- Module Neurophysiologie
- TP de Neurophysiologie et anatomie du crane et de la face et du rachis
- Module sémiologie neurologique

2.4. VOLUME HORAIRE

Eléments du sous module	Volume horaire (VH)					
	Cours magistral	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
Neurologie	25 H				QCM	25 H
% VH	100%					

2.3. DESCRIPTION DU CONTENU DU SOUS MODULE

Neurologie : cours magistral		
Chapitre	Objectifs	VH
LA SCLEROSE EN PLAQUES	- Connaître la définition - Connaître les principales données épidémiologiques - Connaître les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	2 H
LE NEUROBEHCET	- Connaître la définition - Connaître les principales données épidémiologiques - Connaître les principaux signes cliniques, - Connaître les principales formes cliniques, - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	2 H
LES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX	- Connaître la classification - Connaître les principales données épidémiologiques - Connaître les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	2H
LES SYNDROMES DEMENTIELS	- Connaître la classification - Connaître les principales données épidémiologiques - Connaître les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	2H
LES SYNDROMES PARKINSONIENS	- Connaître la classification - Connaître les principales données épidémiologiques - Connaître les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	2H

LES MYOPATHIES	- Connaître la définition - les principales données épidémiologiques - les principaux signes cliniques - les principales formes cliniques - les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - les principaux diagnostics différentiels - les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	2 H
LES NEUROPATHIES PERIPHERIQUES	- Connaître la définition - Connaître les principales données épidémiologiques - Connaître les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	2 H
LES SYNDROMES MYASTHENIQUES	- Connaître la définition - Connaître les principales données épidémiologiques, les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	2 H
LES SYNDROMES DE SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUES	- Connaître la définition - Connaître les principales données épidémiologiques - Connaître les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	1 H
LES CEPHALEES	- Connaître la définition - Connaître les principales données épidémiologiques, les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement les données évolutives et le pronostic	2 H
LES EPILEPSIES	- Connaître la définition - Connaître les principales données épidémiologiques	3 H

	- Connaître les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	
LES AFFECTIONS DU CERVELET	- Connaître la définition - Connaître les principales données épidémiologiques - Connaître les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	1 H
LES TROUBLES DU SOMMEIL	- Connaître la définition - Connaître les principales données épidémiologiques - Connaître les principaux signes cliniques - Connaître les principales formes cliniques - Connaître les examens paracliniques utiles pour le diagnostic - Connaître les principaux diagnostics différentiels - Connaître les grandes lignes du traitement, les données évolutives et le pronostic	2H

Nom de l'Enseignant	Méthode d'enseignement				Volume horaire
	CM	TD	TP	SIM	
Pr Najib KISSANI	15 H				15 Heures
Pr Nissrine LOUHAB	10 H				10 Heures

3. EVALUATION DES CONNAISSANCES

3.1. Modalités d'évaluation

Evaluation par QCM,

3.2. NOTE DU SOUS MODULE

Les 2 éléments de module se partagent de façon égale la note globale de l'examen écrit.
Evaluation de l'élément de module de Neurochirurgie et Neurologie

4. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
Pr. GHANNANE	PES	Neurochirurgie	Tête et Cou	FMPM	Cours + encadrement de stage
Intervenants : Nom et Prénom					
PR KISSANI	PES	Neurologie	Tête et Cou	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR LOUHAB	Pr. Ag	Neurologie	Tête et Cou	FMPM	Cours + encadrement de stage

DESCRIPTIF DE MODULE MD38

Oncologie- Hématologie

S7

Intitulé du module	Oncologie-Hématologie
Nature du module	Majeure
Semestre d'appartenance du module	S7
Volume horaire global	Sous module 1 : Hématologie Clinique 20h Sous module 2 : Oncologie –Radiothérapie 20 h
Département d'attache	Médecine
Etablissement dont relève le module	FMPM

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Médecine

Nom et Prénom : KHOUCHANI.M

Grade : PES

Spécialité(s) : Radiothérapie

2. SYLLABUS DU MODULE

2.1. OBJECTIFS DU MODULE

Le cours de l'hématologique regroupe :

- la pathologie hématologique non tumorale à savoir les maladies hématologiques constitutionnelles ou acquises et la pathologie de l'hémostase et la pathologie de la coagulation. la pathologie hématologique tumorale à savoir les hémopathies myéloïdes ou lymphoïdes aiguës, les syndromes myéloprolifératifs, les syndromes lymphoprolifératifs et les gammopathies monoclonales.

Le sous module d'oncologie regroupe :

- Les principes généraux de l'épidémiologie des cancers.
- La prévention, le dépistage et le diagnostic du cancer
- Les modalités et le bilan d'extension des cancers
- Les principes des traitements médicamenteux du cancer.
- Les principes du traitement radiothérapique
- Le traitement de la douleur en cancérologie et les soins palliatifs

2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES

Module hématologie biologique- Module Biophysique- Modules Anapath II et III, Sémiologie I, module de physiologie, module épidémiologie

2.3. VOLUME HORAIRE

Composante(s) du module	Volume horaire (VH)						
	Cours	TD	TP	Activités Pratiques	Travail personnel	Evaluation des connaissances	VH global
Hématologie	20						
Oncologie	20					QCM	
VH global du module	40			/	/		
% VH				/	/		100 %

2.4. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Sous module Oncologie-radiothérapie		
Chapitre	Objectifs	VH
Epidémiologie des cancers	- Reconnaître l'épidémiologie des cancers les plus fréquents au Maroc (incidence, mortalité, morbidité) - Reconnaître les facteurs de risque et les populations à risque des cancers les plus fréquents au Maroc : sein, col de l'utérus, nasopharynx, poumon, estomac. - Reconnaître les différentes modalités de dépistage en cancérologie - Faire la différence entre dépistage individuel, dépistage de masse, diagnostic précoce, diagnostic positif - Reconnaître les différents moyens préventifs contre le cancer - Définir la place du médecin généraliste dans la prise en charge d'un cancéreux - Reconnaître les différents axes stratégiques du plan cancer	3H
La chimiothérapie	- Connaître les principes généraux de la chimiothérapie. - Décrire les principales classes thérapeutiques avec un médicament phare par classe - Définir et expliquer les buts de la chimiothérapie curative - Définir et expliquer les buts de la chimiothérapie adjuvante - Définir et expliquer les buts de la chimiothérapie palliative - Expliquer les raisons de l'utilisation de la polychimiothérapie - Identifier les toxicités aiguës de la chimiothérapie et leurs modes de correction, - Identifier les principales toxicités chroniques spécifiques de la chimiothérapie - Décrire les éléments majeurs des consultations de chimiothérapie - Décrire les particularités pour la préparation et l'administration de la chimiothérapie - Assurer le suivi d'une administration d'une chimiothérapie standard	3H
Modalités et bilan d'extension des cancers	- Comprendre les différentes modalités d'extension des cancers : loco régionales et à distance - Connaître les différents mécanismes d'extension selon le type histologique, la localisation primitive. - Connaître l'intérêt de l'examen clinique dans le bilan d'extension des cancers - Connaître la contribution des examens d'imagerie, échographie, TDM, IRM, PET scanner...dans le bilan d'extension loco-régionale et à distance du cancer et leurs limites - Définir l'objectif du bilan d'extension - Connaître l'intérêt de la stadification en cancérologie - Connaître la stratégie et les objectifs thérapeutiques devant une maladie localisée, localement avancée et métastatique	2H
La radiothérapie	- Connaître quelques notions de l'histoire de la radiothérapie - Comprendre les principes de base de la radiothérapie - Connaître les principaux types de rayonnements utilisés en clinique humaine, - Avoir quelques rudiments de radiobiologie,	6H

	- Pouvoir décrire les principaux appareillages de radiothérapie utilisés en clinique - Décrire les objectifs poursuivis en radiothérapie : but curatif, palliatif, de confort. - Expliquer les principes régissant la mise en place d'un traitement radiothérapique - Connaître la notion de dose unitaire, de fractionnement, étalement, - Connaître les définitions des volumes cibles et organes à risque - Connaître les complications aiguës de la radiothérapie - Connaître les principales complications chroniques de la radiothérapie - Connaître les principales associations de la radiothérapie avec les autres moyens de traitement du cancer. - Comprendre le principe de la curiethérapie et ses principales applications cliniques, - Connaître les progrès contemporains en radiothérapie - Connaître les principes des nouvelles techniques de radiothérapie - Connaître les principes et les mesures de radioprotection	
L'hormonothérapie	- Connaître quelques notions de l'histoire de l'hormonothérapie en cancérologie - Connaître les cancers hormono-dépendants - Comprendre la physiologie de l'axe hypo thalamo hypophysaire - Connaître la signification de la présence des récepteurs hormonaux - Expliquer les mécanismes d'action de l'hormonothérapie - Expliquer les principales modalités d'hormonothérapie : additive, suppressive, compétitive - Connaître la place de l'hormonothérapie dans la stratégie thérapeutique des cancers : neo adjuvante adjuvante, palliative - Connaître le rôle de la castration - Connaître le rôle des hormones stéroïdiennes - Connaître le rôle des analogues LH-RH - Savoir à quoi correspondent les anti-œstrogènes - Savoir à quoi correspondent les anti-androgènes - Savoir à quoi correspondent les anti-aromatases - Expliquer le rôle des hormones thyroïdiennes au cours du cancer de la thyroïde - Comprendre les principes d'association de l'hormonothérapie - Connaître les principales indications actuelles de l'hormonothérapie en cancérologie - Connaître les complications de l'hormonothérapie	2H
La thérapie ciblée	- Connaître les nouvelles cibles pour stériliser la cellule cancéreuse : stroma, angiogenèse, voies de signalisation, récepteurs membranaires.... - Expliquer les mécanismes d'action des thérapeutiques ciblées - Connaître la différences entre les 2 principales types de molécules utilisées (AC, TKI) :	2H

	- Exemple trastuzumab dans le cancer du sein - Exemple sunitinib dans le cancer du rein - Connaître les autres thérapeutiques utilisées pour le traitement du cancer - Connaître les principales complications des thérapies ciblées - Connaître le rôle potentiel de l'immunothérapie - Connaître les domaines de recherche des traitements anti cancéreux	
Traitement de la douleur en cancérologie	- Connaître les mécanismes de la douleur en cancérologie - Savoir caractériser la douleur cancéreuse dans ses différentes composantes - Connaître les étiologies de la douleur cancéreuse - Savoir examiner un patient cancéreux douloureux - Différencier une douleur nociceptive, d'une douleur neuropathique et une douleur psychogène - Différencier une douleur aiguë d'une douleur chronique - Savoir évaluer l'intensité d'une douleur et l'échelle adaptée : auto évaluation et hétéro évaluation - Connaître les outils médicamenteux à notre disposition pour soulager la douleur : nociceptive, neuropathique et psychogène - Comprendre comment utiliser les échelles d'antalgiques de l'OMS, - Connaître les règles de prescription d'un traitement antalgique - Connaître les règles de prescription de la morphine - Connaître les principes de la surveillance d'un patient sous morphinique - Connaître la notion de rotation des opioïdes, - Connaître les outils non médicamenteux pour le traitement de la douleur	2H

Sous module hématologie clinique		
Chapitre	Objectifs	VH
Anémie par carence martiale	-Connaître la définition d'une anémie par carence martiale -Enoncer les mécanismes physiopathologiques d'une anémie par carence martiale -Savoir établir le diagnostic positif d'une anémie par carence martiale -Connaître les diagnostics différentiels d'une anémie par carence martiale -Conduire les investigations étiologiques devant une anémie par carence martiale -Savoir traiter une anémie par carence martiale -Connaître les mesures préventives d'une anémie par carence martiale	1h
Anémie mégaloblastique	-Connaître la définition d'une anémie mégaloblastique -Enoncer les mécanismes physiopathologiques d'une anémie mégaloblastique -Savoir établir le diagnostic positif d'une anémie mégaloblastique -Connaître les diagnostics différentiels d'une anémie mégaloblastique	1h

	-Conduire les investigations étiologiques devant une anémie mégaloblastique -Savoir traiter une anémie mégaloblastique -Connaitre les mesures préventives d'une anémie mégaloblastique	
La drépanocytose	-Connaitre la définition de la drépanocytose -Enoncer les mécanismes physiopathologiques de la drépanocytose -Savoir établir le diagnostic positif de la drépanocytose homozygote -Connaitre les diagnostics différentiels de la drépanocytose -Connaitre les formes cliniques de la drépanocytose -Connaitre les complications aiguës et chroniques de la drépanocytose -Savoir traiter une drépanocytose et connaitre le bilan de suivi -Connaitre les mesures préventives devant une drépanocytose -Connaitre et expliquer le conseil eugénique de la drépanocytose	1h
Les thalassémies	-Connaitre la définition de la thalassémie -Connaitre la physiopathologie de la bêta-thalassémie -Savoir établir le diagnostic positif de la bêta-thalassémie -Connaitre les principaux diagnostics différentiels de la bêta-thalassémie -Connaitre les formes cliniques de la thalassémie -Connaitre les principales complications de la bêta-thalassémie -Connaitre les principes du traitement de la bêta-thalassémie -Connaitre et expliquer le conseil eugénique de la bêta-thalassémie	2h
Déficit en G6PD	-Connaitre la définition du déficit en G6PD -Connaitre l'épidémiologie du déficit en G6PD -Enoncer les mécanismes physiopathologiques du déficit en G6PD -Savoir établir le diagnostic positif du déficit en G6PD -Connaitre l'évolution et le pronostic du déficit en G6PD -Connaitre les principes du traitement du déficit en G6PD	1h
Déficit en pyruvate kinase	-Connaitre la définition du déficit en pyruvate kinase -Connaitre le mode de transmission du déficit en pyruvate kinase -Enoncer les mécanismes physiopathologiques du déficit en pyruvate kinase -Savoir établir le diagnostic positif du déficit en pyruvate kinase -Connaitre les diagnostics différentiels du déficit en pyruvate kinase -Connaitre les complications du déficit en pyruvate kinase -Savoir traiter le déficit en pyruvate kinase	1h
Sphérocytose héréditaire	-Connaitre la définition de la sphérocytose héréditaire -Connaitre le mode de transmission de la sphérocytose héréditaire -Enoncer les mécanismes physiopathologiques de la sphérocytose héréditaire -Savoir établir le diagnostic positif de la sphérocytose héréditaire -Connaitre les diagnostics différentiels de la sphérocytose héréditaire -Connaitre les complications de la sphérocytose héréditaire -Savoir traiter la sphérocytose héréditaire	1h
La leucémie lymphoïde chronique	-Connaitre la définition de la leucémie lymphoïde chronique -Enoncer les mécanismes physiopathologiques d'une leucémie lymphoïde chronique -Savoir établir le diagnostic positif d'une leucémie lymphoïde chronique -Connaitre les diagnostics différentiels d'une leucémie lymphoïde	1h

	chronique -Connaitre l'évolution d'une leucémie lymphoïde chronique -Connaitre les principes du traitement d'une leucémie lymphoïde chronique	
La leucémie myéloïde chronique	-Connaitre la définition de la leucémie myéloïde chronique -Enoncer les mécanismes physiopathologiques d'une leucémie myéloïde chronique -Savoir établir le diagnostic positif d'une leucémie myéloïde chronique -Connaitre les diagnostics différentiels d'une leucémie myéloïde chronique -Connaitre l'évolution d'une leucémie myéloïde chronique -Connaitre les principes de traitement d'une leucémie myéloïde chronique	1h
Myélome multiple	-Connaitre la définition du myélome multiple -Enoncer les mécanismes physiopathologiques du myélome multiple -Savoir établir le diagnostic positif du myélome multiple -Connaitre les diagnostics différentiels du myélome multiple -Connaitre les formes cliniques du myélome multiple -Connaitre l'évolution du myélome multiple -Connaitre les principes du traitement du myélome multiple	1h
Maladie d'Hodgkin	-Connaitre la définition de la maladie d'Hodgkin -Connaitre la physiopathologie de la maladie d'Hodgkin -Savoir établir le diagnostic positif de la maladie d'Hodgkin -Savoir conduire le bilan d'extension de la maladie d'Hodgkin -Connaitre les diagnostics différentiels de la maladie d'Hodgkin -Connaitre les formes cliniques de la maladie d'Hodgkin -Connaitre les facteurs pronostiques de la maladie d'Hodgkin -Connaitre les principes du traitement de la maladie d'Hodgkin	1h
Lymphome malin non Hodgkinien	Définir le lymphome malin non Hodgkinien Connaitre la physiopathologie du lymphome malin non Hodgkinien Savoir établir le diagnostic positif du lymphome malin non Hodgkinien Savoir conduire le bilan d'extension du lymphome malin non Hodgkinien Connaitre les diagnostics différentiels du lymphome malin non Hodgkinien Connaitre les formes cliniques du lymphome malin non Hodgkinien Connaitre les facteurs pronostiques du lymphome malin non Hodgkinien Connaitre les principes du traitement du lymphome malin non Hodgkinien	1h
Polyglobulie de Vaquez	-Connaitre la définition de la polyglobulie de Vaquez -Connaitre la physiopathologie de la polyglobulie de Vaquez -Savoir établir le diagnostic positif de la polyglobulie de Vaquez -Connaitre les principaux diagnostics différentiels de la polyglobulie de Vaquez -Connaitre les principes du traitement de la polyglobulie de Vaquez -Connaitre l'évolution et les principales complications de la polyglobulie de Vaquez	1h
Purpura	-définir le purpura thrombopénique idiopathique	1h

thrombopénique idiopathique	-connaître la terminologie du purpura thrombopénique idiopathique -connaître la physiopathologie du purpura thrombopénique idiopathique -connaître le tableau clinique du purpura thrombopénique idiopathique -connaître les signes de gravité purpura thrombopénique idiopathique -connaître le bilan diagnostique devant un purpura thrombopénique idiopathique -connaître les diagnostics différentiels d'un purpura thrombopénique idiopathique -connaître l'évolution d'un purpura thrombopénique idiopathique -connaître les principes du traitement d'un purpura thrombopénique idiopathique	
HEMOPHILIE	-Connaître la définition de l'hémophilie -Connaître le mode de transmission de l'hémophilie -Savoir établir le diagnostic positif d'une hémophilie -Connaître les diagnostics différentiels d'une hémophilie -Connaître les différents types de l'hémophilie -Savoir traiter un hémophile présentant un accident hémorragique -Savoir préconiser les mesures préventives et thérapeutiques de l'hémophilie	2h
Les leucémies aiguës	-Connaître la définition de la leucémie aigüe -Connaître la physiopathologie de la leucémie aigüe -Savoir établir le diagnostic positif d'une leucémie aigüe -Connaître les diagnostics différentiels d'une leucémie aigüe -Connaître les formes cliniques d'une leucémie aigüe -Connaître les éléments du pronostic d'une leucémie aigüe -Connaître le traitement symptomatique et les principes du traitement de fond d'une leucémie aigüe -Connaître l'évolution et les complications d'une leucémie aigüe	2h
Aplasie médullaire	-Connaître la définition de l'aplasie médullaire -Enoncer les mécanismes physiopathologiques de l'aplasie médullaire -Savoir établir le diagnostic positif d'une aplasie médullaire -Connaître les critères de sévérité d'une aplasie médullaire -Connaître les principales étiologies d'une aplasie médullaire -Connaître les principaux diagnostics différentiels d'une aplasie médullaire -Connaître les principes du traitement d'une aplasie médullaire -Connaître les principes du traitement de fond d'une aplasie médullaire	1h

3. EVALUATION

3.1. MODES D'EVALUATION

☒ **Examen de fin de semestre**

En fin de semestre, la date est fixée par la Faculté
Méthodes d'évaluation : QCM.

3.2. NOTE DU MODULE

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différentes évaluations pour obtenir la note du module)

Le contrôle des connaissances dure 1 h en une seule épreuve, notée sur 20 points

- Hématologie : 30 QCM

- Oncologie : 20 QCM

4. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

(Le coordonnateur du module est un PES, PAg ou PH, appartenant au département d'attache du module)

	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention
KHOUCHANI.M (coordinatrice du module)	Pr Ag	Radiothérapie	Médecine	FMPM	Cours magistral
MAHMAL .H	PES	Hémato	Médecine	FMPM	Cours magistral
TAZI .MI (coordinateur du sous module)	Pr Ag	Hémato	Médecine	FMPM	Cours magistral
EL OMRANI.A (coordinateur du sous module onco)	Pr Ag	Radiothérapie	Médecine	FMPM	Cours magistral
BELBARAKA.G	Pr Ag	Onco-médicale	Médecine	FMPM	Cours magistral
ESSADI.S	PrAss	Onco-médicale	Médecine	FMPM	Simulation
LALYA.I	PrAss	Radiothérapie	Médecine	FMPM	Simulation
MAHFOUD.T	Pr Ass	Onco-médicale	Médecine	FMPM	Simulation

DESCRIPTIF DE MODULE

Immuno-pathologie et génétique médicale

S8

Intitulé du module	Module maladies systémiques-génétique-immunopathologie
Nature du module	Majeure
Semestre d'appartenance du module	S7
Volume horaire global	Sous module 1 : maladies systémiques 20 h Sous module 2 : génétique 22 h Sous module 3 : immunopathologie 25 h
Département d'attache	Médecine Sciences précliniques
Etablissement dont relève le module	FMPM

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
 2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
 3. Joindre des annexes en cas de besoin.
-

1. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Médecine/sciences précliniques

Nom et Prénom : Pr. ESSAADOUNI Lamiaa

Grade :PES

Spécialité(s) : Médecine Interne

2. SYLLABUS DU MODULE

1.1. OBJECTIFS DU MODULE

Maladies systémiques:

Expliquer les mécanismes pathogéniques des maladies autoimmunes et l'épidémiologie

Savoir reconnaître les signes cliniques et biologiques, les examens complémentaires utiles à la confirmation du diagnostic

Connaître les objectifs, les moyens médicamenteux et non médicamenteux et les grandes indications thérapeutiques en fonction de la sévérité

Connaître les principaux éléments utiles au suivi, à la surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement

Reconnaître les signes cliniques et l'évolution des principales atteintes systémiques.

Génétique

Etre capable d'utiliser le vocabulaire de base de la génétique,

Etre capable de décrire la transmission des chromosomes lors des divisions cellulaires,

Etre capable de mettre en oeuvre une démarche expérimentale pour la résolution d'un problème simple de génétique.

Immunopathologie

Assimiler les mécanismes immunologiques des principales pathologies à composante dysimmunitaire

- Maîtriser l'indication des tests immunobiologiques et l'approche exploratoire en
- Connaître les mécanismes immunologiques et les indications de l'immunomodulation

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- Anatomie : S1
- Histologie : S1.
- Physiologie: S1
- Biochimie
- Sémiologie médicale : S 4

Maladies systémiques-génétique-immunopathologie

Sous module : Maladies systémiques

OBJECTIFS DU SOUS MODULE

Expliquer les mécanismes pathogéniques des maladies autoimmunes et l'épidémiologie
Savoir reconnaître les signes cliniques et biologiques, les examens complémentaires utiles à confirmation du diagnostic

Connaître les objectifs, les moyens médicamenteux et non médicamenteux et les grandes indications thérapeutiques en fonction de la sévérité

Connaître les principaux éléments utiles au suivi, à la surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement

Reconnaître les signes cliniques et l'évolution des principales atteintes systémiques

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU SOUS MODULE

Anatomie : S1 - Histologie : S1 – Physiologie, : S1, Biochimie, - Sémiologie médicale : S 4

DESCRIPTION DU CONTENU DU SOUS MODULE VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	Activité pratique	simulation	Evaluation	VH global
Sous module : Maladies systémiques	20 H	-----	-----	-----	QCM	25H

Partie théorique :

- Cours magistraux : **20 h**

Partie pratique :

- -----

Cours magistraux : 20h, Objectifs :

- **Le lupus érythémateux systémique (LES)**

définir le LES, décrire ses manifestations cutané-viscérales, désigner les examens complémentaires nécessaires pour son diagnostic, identifier ses formes cliniques, décrire ses différentes thérapeutiques

- **Le syndrome de Gougerot-Sjogren**

- définir le SGS, décrire ses manifestations glandulaires et extra-glandulaires, désigner les examens complémentaires, distinguer ses diagnostics différentiels, différencier les formes primitives et secondaires, nommer les thérapeutiques proposées

- **La sclérodermie systémique**

- définir la sclérodermie, identifier ses manifestations viscérales, énumérer ses formes cliniques, décrire ses thérapeutiques

- **La maladie de Behçet**

- définir la maladie de Behçet, décrire ses manifestations cliniques et son bilan paraclinique, énumérer ses différentes thérapeutiques

le phénomène de Raynaud

définir le phénomène de Raynaud et ses différentes phases, désigner les étapes de son enquête étiologique, énumérer ses étiologies, nommer les thérapeutiques proposés

- Les myosites primitives

- définir les myosites primitives, distinguer les -
caractéristiques cliniques et paracliniques propres de
chaque type de myosite, identifier leurs formes
cliniques et décrire leurs traitements

- Syndrome des antiphospholipides -

définir le SAPL, décrire ses manifestations cliniques et ses examens complémentaires,
nommer

les circonstances de son diagnostic étiologique, décrire ses moyens thérapeutiques -

maladie de Horton, maladie de Takayasu -

définition des vascularites, connaître leurs -
manifestations cliniques et leurs examens
complémentaires, énumérer leurs diagnostics
différentiels et décrire leurs moyens thérapeutiques

Les protéines de l'inflammation

- connaître les principales protéines de l'inflammation, leur cinétique, leur évolution sous traitement

EVALUATION DES CONNAISSANCES

Modalités d'évaluation : QCM.

COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU SOUS MODULE :

Coordonna- teur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissem- ent	Nature d'intervention*
Lamiaa Essaadouni	PES	Médecine Interne 14 H	Médecine	FMPM	Cours magistral TD Simulation
Hassan Qacif	Pr	Médecine interne 06 H	Médecine	FMPM	

+ deux autres enseignants alternant entre les services.

Module maladies systémiques génétique-immunopathologie ■

Sous module : génétique

OBJECTIFS DU SOUS MODULE :

être capable d'utiliser le vocabulaire de base de la génétique,
Etre capable de décrire la transmission des chromosomes lors des divisions cellulaires,
Etre capable de mettre en oeuvre une démarche expérimentale pour la résolution d'un problème simple de génétique

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU SOUS MODULE

– Module Anatomie, module pharmacologie, module physiologie, Module Sémiologie

DESCRIPTION DU CONTENU DU SOUS MODULE

VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	Activité pratique	simulation	Evaluation	VH global
Sous module : Génétique	22H		-----		QCM	22H

Partie théorique :

– Cours magistraux :22h

Partie pratique :

1^{ère} partie : Pathologie chromosomique (Cytogénétique) - (08H)

Cours	Objectifs pédagogiques	VH	Enseignants	Nature
Pathologie chromosomique : Méthodes d'analyse des chromosomes	- Donner la définition du caryotype prométaphasique. - Citer les indications du caryotype métaphasique en pré et postnatal. - Citer les indications du caryotype prométaphasique.	2 H	Pr N. ABOUSSAIR	CM
Pathologie chromosomique : Types et mécanismes des anomalies chromosomiques	- Rappeler la classification et les mécanismes de survenue des anomalies de structure (délétion, duplication, insertion, inversion, translocations robertsonniennes et réciproques, isochromosomes, chromosomes en anneau) . - Citer les principaux symptômes cliniques d'une pathologie chromosomique.	2 H	Pr N. ABOUSSAIR	CM
Pathologie chromosomique : Exemples de pathologies des	Trisomie 21 : - connaître l'épidémiologie et les facteurs de risque, la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique,		Pr N. ABOUSSAIR	

autosomes	l'évolution et le pronostic. ▪ Trisomie 18 : - connaître la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic. ▪ Trisomie 13 : connaître la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic. ▪ Syndrome de wolf-Hirschhorn : connaître la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic. ▪ Syndrome du cri du chat : connaître la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic.	2 H		CM
Pathologie chromosomique : Les dysgonosomies	▪ Syndrome de Turner : connaître la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic. ▪ Syndrome de Klinefelter : connaître la clinique, le profil cytogénétique, le conseil génétique, l'évolution et le pronostic. ▪ Citer les autres dysgonosomies.	2 H	Pr N. ABOUSSAIR	CM

2ème partie : Génétique formelle (8H) -

Cours	Objectifs pédagogiques	VH	Enseignant	Nature
Transmission des caractères héréditaires : modes de transmission	▪ Rappeler les notions fondamentales : Définir un gène, un locus, un allèle, un état homozygote, un état hétérozygote, un état hémizygote, le génotype, le phénotype. ▪ Donner la définition de l'arbre généalogique. ▪ Donner la définition et les caractéristiques des différents modes de transmission Mendélienne (autosomique récessive, autosomique dominante, liée à l'X, holandrique) ▪ Citer les caractéristiques d'une maladie mitochondriale	3 H	Pr N. ABOUSSAIR	CM

	▪ Citer les caractéristiques d'une maladie multifactorielle.			
Transmission des caractères héréditaires : application des éléments de génétique des populations	▪ Donner la définition de la génétique des populations ▪ Estimer la fréquence génique et génotypique ▪ Connaitre la définition, les conditions nécessaires et les applications de la loi de Hardy Weinberg ▪ Donner la définition du coefficient de consanguinité et de parenté. ▪ Citer les effets de la consanguinité	2 H	Pr N. ABOUSSAIR	CM
Le conseil génétique	▪ Donner la définition du conseil génétique. ▪ Citer les objectifs du conseil génétique. ▪ Citer les principes du conseil génétique. ▪ Citer les indications du conseil génétique. ▪ Calculer le risque génétique. ▪ Expliquer les possibilités offertes à un couple à risque.	1H 30	Pr N. ABOUSSAIR	CM
Le diagnostic prénatal	▪ Définir le diagnostic prénatal. ▪ Citer les techniques de prélèvement des tissus fœtaux : amniocentèse, choriocentèse, cordocentèse. ▪ Citer les indications du diagnostic prénatal	1H 30	Pr N. ABOUSSAIR	CM

3^{ème} partie : Génétique moléculaire (6H) -

Cours	Objectifs pédagogiques	VH	Enseignants	Nature
Les mutations génétiques et variation	▪ Donner la classification et expliquer le mécanisme des mutations : 1. Mutations ponctuelles : substitution, délétion, insertion. 2. Gros remaniements géniques. 3. Mutations par expansion des triplets. 4. Mutations à empreinte parentale. ▪ Citer les conséquences des mutations délétères. ▪ Expliquer la nomenclature internationale des mutations.	3 H	Pr N. ABOUSSAIR	CM
Pathologie moléculaire	• Donner des exemples de pathologies moléculaires : Syndrome d'X Fragile , syndrome de Prader Willi , ou myopathies de Duchenne	3 H	Pr N. ABOUSSAIR	CM

EVALUATION DES CONNAISSANCES

Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Evaluation par QCM

COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU SOUS MODULE :

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
Nissrine Aboussair	Pr Ass	génétique	SPC	FMPM	Cours magistral

Module maladies systémiques-génétique-immunopathologie -

- Sous module : immunopathologie

OBJECTIFS DU SOUS MODULE

- Assimiler les mécanismes immunologiques des principales pathologies à composante dysimmunitaire
- Maîtriser l'indication des tests immunobiologiques et l'approche exploratoire en
- Connaître les mécanismes immunologiques et les indications de l'immunomodulation

1.3. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant) -

- Immunologie Fondamentale : S3
- Module sémiologie médicale : S 3

1. DESCRIPTION DU CONTENU DU SOUS MODULE

2. VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	Activité pratique	simulation	Evaluation	VH global
Sous module : Immunopathologie	25H	-----	-----	-----	QCM	25H

Partie théorique :

Cours magistraux : 25H

Partie pratique :

3. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU SOUS MODULE :

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
Brahim Admou	Pr	Immunopathologie	SPC	FMPM	Cours magistral

1. 3. OBJECTIFS SPECIFIQUES DU SOUS MODULE

Chapitre	Objectifs	VH
INTRODUCTION A L'IMMUNOPATHOLOGIE	- Rappels sur le fonctionnement du système immunitaire et ses principaux acteurs - Intérêt et place de l'immunopathologie - Vue globale sur l'enseignement et ses objectifs	1 h
LES HYPERSENSIBILITES	1. Définir les 4 types d'hypersensibilité selon la classification de Gell et Coombs 2. Décrire les mécanismes immunopathologiques des hypersensibilités 3. Citer les modalités d'expression clinique des différents types d'hypersensibilités 4. Décrire le principe d'exploration biologique des réactions d'hypersensibilités 5. Décrire le principe de la désensibilisation anti-allergique	4 h
L'IMMUNITE ANTI- INFECTIEUSE	1. Définir les caractéristiques antigéniques des bactéries, des virus, des parasites et des levures 2. Décrire les principaux modes d'action de l'immunité innée au cours des infections bactériennes et virales 3. Décrire les modes d'action de l'immunité humorale et cellulaire au cours des infections bactériennes, virales et parasitaire 4. Citer les phénomènes immunopathologiques accompagnant certaines infections 5. Citer les paramètres immunobiologiques permettant d'aider à l'exploration des infections 6. Raisonner sur les profils immunosérologiques au cours des infections	3 h
DEFICITS IMMUNITAIRE S	1. Différencier un état déficits immunitaires et un déficit héréditaire d'un déficit acquis 2. Reconnaître les éléments cliniques et microbiologiques orientant vers un déficit immunitaire humoral, cellulaire ou de l'immunité non spécifique 3. Définir les caractéristiques immunophénotypiques des déficits cellulaires et humoraux 4. Citer les principaux tests immunobiologiques à prescrire	3 h

	devant la suspicion d'un déficit immunitaire héréditaire 5. Citer les approches immunothérapeutiques des principaux déficits héréditaires	
AUTO- IMMUNITE	1. Décrire les mécanismes de la rupture de la tolérance vis-à-vis des antigènes du soi 2. Préciser les effecteurs immunitaires responsables des lésions au cours des maladies auto-immunes 3. Citer les facteurs étiopathogéniques impliqués dans la genèse des maladies auto-immunes 4. Distinguer les maladies auto immunes spécifiques d'organe et non spécifiques d'organe 5. Enumérer les auto-anticorps associés aux différentes maladies auto immunes, et leur intérêt 6. Décrire la démarche du diagnostic immunobiologique des maladies auto-immunes 7. Connaître le principe général de l'immunothérapie au cours des principales maladies auto-immunes	4 h
L'IMMUNITE ANTI- TUMORALE	1. Citer les principaux antigènes associés aux tumeurs 2. Citer les principaux cancers liés à des virus oncogènes 3. Décrire le mode d'action des principaux acteurs de l'immunité anti-tumorale 4. Décrire les phénomènes d'échappement tumoral au système immunitaire 5. Décrire le principe de l'immunothérapie anticancéreuse	2 h
IMMUNITE DES GREFFES	1. Décrire le mode de reconnaissance immunologique des greffons 2. Connaître les mécanismes immunopathologiques des rejets de greffes 3. Connaître les éléments biologiques et immunogénétiques pris en compte dans l'appariement entre donneur et receveur d'une greffe rénale 4. Connaître les éléments biologiques et immunogénétiques pris en compte dans l'appariement entre donneur et receveur d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques 5. Décrire les modalités du suivi immunologique lors d'une greffe rénale.	2 h
SYNDROMES IMMUNOPROLI FERATIFS	1. Citer les mécanismes moléculaires et les causes sous jacents aux principaux syndromes immunoprolifératifs 2. Connaître les éléments immunobiologiques permettant de reconnaître et de caractériser un syndrome	2 h

	immunoprolifératif - Connaître les principales méthodes d'analyse biologiques utiles pour le diagnostic et le suivi des maladies immunoprolifératives - Savoir indiquer et interpréter le bilan immunobiologique d'une gammapathie monoclonale et d'une cryoglobulinémie.	
L'IMMUNOMODULATION	1. Décrire les mécanismes immunologiques de la vaccination 2. Citer les différents types de vaccins et les conditions influençant leur immunogénécité 3. Citer les contre-indications de la vaccination 4. Décrire les stratégies vaccinales anti-infectieuses 5. Décrire le principe et le mode d'action des immunosuppresseurs 6. Connaître les principales bases de l'immunothérapie appliquée en pathologie	2 h
CAS CLINIQUES	Résolution de cas immuno-cliniques relatifs aux différents chapitres, préparés à domicile	2h

- 4. MODALITES DE L'ENSEIGNEMENT

Question	Nom de l'Enseignant	Méthode d'enseignement				VH
		CM	TD	TP	SIM	
COURS 1	Introduction à l'immunopathologie	X				1 h
COURS 2	Les Hypersensibilités	X				4 h
COURS 3	Immunité anti-Infectieuse	X				3 h
COURS 4	Déficits Immunitaires	X				3 h
COURS 5	Auto-immunité	X				4 h
COURS 6	Immunité anti-tumorale	X				2 h
COURS 7	Immunité des Greffes	X				2 h
COURS 8	Syndromes Lymphoprolifératifs	X				2 h
COURS 9	Immunomodulation	X				2 h
COURS 10	Cas cliniques	X				2h

5. EVALUATION

Intégrée avec les autres composantes du module – -
 QCM -

DESCRIPTIF DU MODULES

Maladies de l'appareil locomoteur

S8

Intitulé du module	Maladies de l'Appareil Locomoteur
Nature du module	Majeure
Semestre d'appartenance du module	S8
Volume horaire global	Sous module 1 : Rhumatologie 25 h Sous module 2 : Traumatologie-Orthopédie 25 h Sous module 3 : Réadaptation Fonctionnelle 10 h
Département d'attache	Médecine Chirurgie
Etablissement dont relève le module	FMPM

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

1. Identification du Coordonnateur du Module

- Département : Médecine/Chirurgie
- Nom et Prénom : Pr. NIAMANE Radouane
- Grade : PES
- Spécialité(s) : Appareil locomoteur

2. SYLLABUS DU MODULE

1.1.OBJECTIFS DU MODULE

RHUMATOLOGIE :

- Evoquer le diagnostic de la pathologie articulaire, abarticulaire et osseuse
- Mettre en œuvre et hiérarchiser les examens para-cliniques selon le degré d'urgence
- Etablir un diagnostic positif
- Proposer une stratégie thérapeutique adaptée à la probabilité du diagnostic étiologique, en concertation avec le patient
- Planifier le suivi

TRAUMATO-ORTHOPEDIE :

- Reconnaître les principales urgences traumatologiques orthopédiques
- Savoir établir le diagnostic radio clinique des principales fractures et luxations des membres
- Savoir les principes et but du traitement des fractures et luxations des membres
- Savoir établir une démarche diagnostique devant un syndrome tumoral de l'os et des parties molles
- Reconnaître une complication des fractures et la conduite à tenir en urgence
- Savoir prendre en charge en urgence la pathologie traumatique courante
- Etre capable d'énumérer les entités traumatiques liées à la pratique du sport.

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION FONCTIONNELLE :

- Connaître les principes de réadaptation et le modèle bio-psycho- social de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.
- Savoir les principaux outils et programmes de réadaptation et leurs principales indications.
- Connaître les intervenants et les besoins en réadaptation des patients.

1.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- Anatomie : S1
- Histologie (tissu nerveux, musculaire et osseux): S1.
- Physiologie (système nerveux et musculaire) : S1
- Sémiologie médicale : S 4

MODULE APPAREIL LOCOMOTEUR

Sous module : Traumato-orthopédie

OBJECTIFS DU SOUS MODULE

- Reconnaître les principales urgences traumato orthopédiques
- Savoir établir le diagnostic radio clinique des principales fractures et luxations des membres
- Savoir les principes et but du traitement des fractures et luxations des membres
- Savoir établir une démarche diagnostique devant un syndrome tumoral de l'os et des parties molles
- Reconnaître une complication des fractures et la conduite à tenir en urgence
- Savoir prendre en charge en urgence la pathologie traumatique courante
- Etre capable d'énumérer les entités traumatiques liées à la pratique du sport.

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU SOUS MODULE

Anatomie : S1 - Histologie (tissu nerveux, musculaire et osseux): S1 - Physiologie (système nerveux et musculaire) : S1- Sémiologie médicale : S 4

DESCRIPTION DU CONTENU DU SOUS MODULE VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	Activité pratique	simulation	Evaluation	VH global
Sous module : Traumato-orthopédie	27 H	-----	-----	-----	QCM	27H

Partie théorique :

- Cours magistraux : **27 h**

Partie pratique :

- -----

Cours magistraux : 27h

Objectifs :

LES SYNDROMES DE LOGES : 1h

- Définir un syndrome de loge
- Expliquer la physiopathologie
- Décrire les lésions anatomopathologiques
- Reconnaître les signes cliniques
- Décrire les formes cliniques
- Préciser les principes du traitement
- Evaluer le pronostic

LES TRAUMATISMES DE L'EPAULE : 1h

Luxations de l'épaule : 1/2h

- Enumérer et reconnaître les signes cliniques de la luxation antéro-interne de l'épaule
- Identifier les lésions neurologiques (nerf circonflexe+++, plexus brachial)
- Préciser les signes radiologiques
- Décrire les principes de réduction

Fractures de l'Extrémité Supérieure de l'humérus (FESH) : 1/2h

- Différencier une fracture engrenée et non engrenée
- Classer une FESH

LES TRAUMATISMES DU COUDE : 2.5h

Fractures de l'Extrémité Inférieure de l'Humérus (FEIH) : 1h

- Distinguer les différents types des FEIH
- Citer les complications des FEIH

Luxations du coude : 1/2h

- Décrire les mécanismes lésionnels
- Citer les formes anatomopathologiques
- Décrire la manœuvre de réduction
- Connaître les complications potentielles

Fractures de l'extrémité supérieure de deux os de l'avant bras : 1h

- Identifier les mécanismes de la fracture de l'olécrane et de la tête radiale
- Préciser les signes cliniques d'une fracture de l'olécrane et de la tête radiale
- Décrire les signes radiologiques d'une fracture de l'olécrane et de la tête radiale
- Préciser les principes thérapeutiques
- Décrire les complications respectives

LES FRACTURES DIAPHYSAIRES DU MEMBRE SUPERIEUR : 2h

Fractures diaphysaires de l'humérus : 1h

- Décrire les rapports anatomiques dangereux
- Préciser les principes du traitement

Fractures de la diaphyse des deux os de l'avant bras : 1h

- Identifier les mécanismes de la fracture de la diaphyse des deux os de l'avant bras
- Citer les complications
- Préciser les principes du traitement

LES TRAUMATISMES DU POIGNET : 2h

Fractures de l'Extrémité Inférieure du Radius (EIR) : 1h

- Identifier les mécanismes des FEIR
- Classer une FEIR
- Reconnaître les signes cliniques d'une FEIR
- Rechercher les signes radiologiques d'une FEIR
- Décrire les formes cliniques d'une FEIR

Fractures des os du carpe : 1/2h

- Préciser les incidences radiologiques qui déroulent le scaphoïde
- Décrire la classification à visée pronostique des fractures du scaphoïde
- Identifier les complications d'une fracture du scaphoïde

Luxations peri-lunariennes du carpe : 1/2h

- Décrire le mécanisme lésionnel
- Reconnaître les signes cliniques d'une luxation-rétrolunaire du carpe (LRLC)
- Savoir rechercher une LRLC sur une radiographie du poignet

LES TRAUMATISMES DE LA MAIN : 2h

Fractures des métacarpiens et des phalanges : 1h

- Décrire la classification des fractures métacarpiennes (base, corps, col, et tête)
- Indiquer les différentes incidences radiologiques
- Préciser les particularités des formes anatomiques
- Citer les bases du traitement

Plaies de la main : 1h

- Examiner une plaie de la main
- Identifier les structures tendineuses et vasculo-nerveuses de la main
- Diagnostiquer une lésion tendineuse
- Prendre en charge une plaie de la main

LES TRAUMATISMES DU BASSIN : 1/2h

- Décrire les signes cliniques de gravité des fractures du bassin
- Prescrire et hiérarchiser les examens complémentaires biologiques et radiologiques
- Rechercher les complications contemporaines aux fractures du bassin (urinaires, vasculaires, nerveuses, digestives et génitales)
- Préciser les principes communs du traitement des fractures du bassin

LES TRAUMATISMES DE LA HANCHE : 2.5h

Luxations traumatiques de la hanche : 1/2h

- Décrire les mécanismes lésionnels
- Classer une luxation de la hanche
- Décrire les signes cliniques et radiologiques d'une luxation de la hanche
- Citer les complications potentielles
- Préciser le caractère urgent de la réduction

Fractures du cotyle : 1h

- Décrire les repères radiologiques du cotyle
- Classer les fractures du cotyle (élémentaires et complexes)
- Préciser les complications et les principes du traitement

Fractures du col fémoral : 1/2h

- Définir une fracture du col fémoral
- Identifier les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques
- Décrire les signes cliniques
- Classer une fracture du col Fémoral selon la classification de Garden
- Citer les complications
- Préciser les principes du traitement

Fractures de massif trochantérien : 1/2h

- Définir une fracture du massif trochantérien
 - Identifier les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques
 - Décrire les signes cliniques
 - Citer les complications
 - Préciser les principes du traitement
-

LES TRAUMATISMES DU GENOU : 3h

Fractures de l'Extrémité Inférieure du Fémur (FEIF) : 1h

- Décrire le mécanisme et la classification des FEIF
- Différencier les fractures articulaires et non articulaires
- Préciser la particularité de ces fractures chez l'enfant

Fracture des plateaux tibiaux (ou des tubérosités tibiales) : 1h

- Décrire les mécanismes lésionnels
- Distinguer entre une fracture séparation et une fracture enfoncement
- Reconnaître les lésions radiologiques et l'importance de l'imagerie (TDM++)
- Préciser les complications

Fractures de la Patella : 1/2h

- Préciser les signes cliniques d'une solution de continuité de l'appareil extenseur du genou
- Analyser les radiographies d'une fracture de la patella

Lésions Ménisco-ligamentaires du genou : 1/2h

- Décrire le système de stabilisation ligamentaire du genou
- Citer les mécanismes lésionnels des atteintes ménisco-ligamentaires du genou
- Faire le diagnostic positif d'une lésion ménisco-ligamentaire du genou
- Identifier les principales complications
- Citer les principes thérapeutiques de ces lésions

LES FRACTURES DIAPHYSAIRES DU MEMBRE INFERIEUR : 1.5h

Fractures de la jambe : 1h

- Dresser un bilan lésionnel
- Différencier entre une fracture fermée et une fracture ouverte
- Préciser les premiers gestes thérapeutiques devant une fracture ouverte

Fractures de la diaphyse fémorale : 1/2h

- Décrire le tableau clinique d'une fracture diaphysaire déplacée
- Identifier les complications
- Enumérer les principes thérapeutiques

LES TRAUMATISMES DE LA CHEVILLE : 1.5h

Fractures du pilon tibial : 1/2h

- Décrire les étiologies et les mécanismes
- Préciser les principes communs du traitement

Fractures bimalléolaires : 1/2h

- Décrire les étiologies et les mécanismes
- Préciser les principes communs du traitement

Entorses de la cheville : 1/2h

- Décrire le mécanisme lésionnel de l'atteinte du ligament collatéral latéral (LCL) de la cheville
 - Poser le diagnostic positif d'une entorse de la cheville
 - Reconnaître les signes de gravité
 - Prescrire et interpréter les radiographies
 - Préciser les principes communs du traitement
-

TUMEURS OSSEUSES ET DES PARTIES MOLLES : 2h

Tumeurs osseuses malignes primitives (TOMP) : 1h

- Définir une TOMP
- Citer la classification anatomopathologique des TOMP
- Décrire les signes cliniques du TOMP
- Prescrire les radiographies et autres techniques d'imagerie appropriées au diagnostic des TOMP
- Décrire les signes d'une TOMP à la radiographie simple
- Préciser les principes d'investigations de l'extension locale et générale
- Enumérer les principes de la biopsie osseuse
- Citer les indications thérapeutiques en fonction du type de TOMP

Tumeurs osseuses bénignes (TOB) : 1/2h

- Définir une TOB
- Citer la classification anatomopathologique des TOB
- Enumérer les signes cliniques en faveur d'une TOB
- Rechercher sur un bilan radiologique les signes en faveur de la bénignité
- Citer les principaux diagnostics différentiels des images tumorales condensantes, lytiques ou mixtes
- Décrire les principes thérapeutiques communs aux TOB

Sarcomes des parties molles : 1/2h

- Définir une tumeur maligne des parties molles
- Citer leur classification anatomopathologique
- Décrire les signes cliniques
- Préciser l'évolution
- Décrire les principes et les indications thérapeutiques

INTRODUCTION A LA PATHOLOGIE DU SPORT : 1.5h

Fractures de fatigue : 1/2h

- Définir une fracture de fatigue
- Citer les facteurs favorisants
- Faire le diagnostic positif

Lésions musculaires du sportif : 1/2h

- Classer les lésions musculaires et décrire leur physiopathologie
- Enumérer les critères de gravité
- Préciser les principes thérapeutiques

Tendinopathies : 1/2h

- Citer les facteurs favorisants
- Décrire les lésions anatomo-pathologiques
- Citer la triade diagnostique d'une tendinopathie

LES INFECTIONS DE LA MAIN ET DES TISSUS MOUS : 2h

- Définir les différentes infections de la main (panaris, phlegmon, ostéo-arthrites)
 - Comprendre la physiopathologie et citer les agents infectieux en cause
 - Décrire le tableau clinique spécifique de chaque infection
 - Identifier les complications
 - Préciser les modalités thérapeutiques
 - Reconnaître un abcès
 - Reconnaître une fasciite nécrosante des membres ainsi que ses signes de gravité
-

LES TRAUMATISMES DES NERFS PERIPHERIQUES ET DU PLEXUS BRACHIAL : 1h

- Décrire l'anatomie et la systématisation du plexus brachial
- Comprendre la physiologie du nerf périphérique (Transport axonal , Dégénérescence Wallerienne , Régénération nerveuse)
- Enumérer les lésions anatomo-pathologiques du nerf périphérique (Classification de Sunderland+++)
- Distinguer la forme supra-claviculaire de la paralysie du plexus brachial (PPB) de la forme infra-claviculaire
- Reconnaître les signes cliniques d'une lésion nerveuse périphérique (selon la topographie)
- Différencier entre PPB globale et partielle (radiculaire supérieure , supérieure et moyenne , inférieure)
- Savoir prescrire les examens complémentaires (Rx standard , IRM , myéloscanner , EMG)
- Connaître l'évolution de ces lésions
- Citer les facteurs pronostiques
- Préciser les principes de PEC

LES TRAUMATISMES VASCULAIRES DES MEMBRES : 1 H

- Comprendre les mécanismes lésionnels
- Décrire le tableau clinique d'une lésion artérielle (signes hémorragiques, signes ischémiques : Tétrade de Griffith)
- Prescrire les examens complémentaires (Artériographie+++)
- Reconnaître le caractère urgent de la PEC de ces lésions ainsi que les principes thérapeutiques

EVALUATION DES CONNAISSANCES

Modalités d'évaluation : QCM.

COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU SOUS MODULE :

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
HALIM SAIDI	Pr	Tromato-orthopédie 10 H	Médecine	FMPM	Cours magistral TD Simulation
YOUSSEF NAJEB	Pr	Tromato-orthopédie 10 H	Médecine	FMPM	
KHALID KOULALI	Pr Ag	Tromato-orthopédie 6 H	Médecine	FMPM	

+ deux autres enseignants alternant entre les services de TRO A et TRO B.

MODULE APPAREIL LOCOMOTEUR

Sous module : Médecine Physique et réadaptation fonctionnelle (MPR)

OBJECTIFS DU SOUS MODULE

- Evaluer les déficiences et les restrictions de participations d'un patient en situation de handicap.
- Connaître les principaux intervenants et techniques de rééducation et de réadaptation.
- Enumérer les thérapeutiques non médicamenteuses et dispositifs médicaux : appareillage, aides techniques.
- Lister les bilans et les interventions spécifiques à la MPR selon les pathologies rencontrées.
- Connaître les implications médicales de l'activité physique et du sport.

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU SOUS MODULE

- Module Anatomie, module pharmacologie, module physiologie, Module Sémiologie

DESCRIPTION DU CONTENU DU SOUS MODULE

VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	Activité pratique	simulation	Evaluation	VH global
Sous module : Médecine Physique et réadaptation fonctionnelle (MPR)	8H	2H	-----	2H	QCM	12H

Partie théorique :

- Cours magistraux : 8h

Partie pratique :

- TD : raisonnement clinique, vignettes cliniques... : 2h
- Simulation : par des mises en situation simple de handicap et sera un pré requis au module handicap de 6^{ème} année : 2h

Cours magistraux : 8h, objectifs :

Chapitres	Objectifs	VH
Handicap : généralités. Evaluation du handicap.	- Introduction à la Médecine Physique et réadaptation fonctionnelle (MPR) - Définitions du handicap - Evolution du concept du handicap - Connaître la classification internationale du fonctionnement : CIF - Connaître les principes de la législation marocaine vis-à-vis du handicap. - Évaluer au plan clinique et fonctionnel une incapacité ou un handicap - Analyser les principales situations de handicap par l'examen	2h

	clinique, les questionnaires, les échelles génériques ou spécifiques	
Principaux intervenants et techniques de rééducation et de réadaptation.	– Connaître les rôles et compétences des différents professionnels de santé dans un projet de rééducation et de réadaptation – Savoir les objectifs de rééducation et principales techniques mises en œuvre par les professionnels de rééducation et de réadaptation – Reconnaître les règles générales des modalités de prescription de la rééducation – Savoir les différentes situations pathologiques : objectifs de rééducation et principales techniques	2h
Thérapeutiques non médicamenteuses et dispositifs médicaux : appareillage, aides techniques	– Lister les principaux appareillages et technologies pour la rééducation et la réadaptation des handicapés. – Savoir prescrire et évaluer les résultats des aides techniques, aides à la déambulation et fauteuils, orthèses et chaussures médicales. – Connaître les principes de prescription des prothèses pour handicapés.	
L'activité physique et sport	– Différencier entre activité physique et sport – Examen médical d'aptitude à la pratique du sport – Les bénéfices et inconvénients de la pratique d'activités physiques et sportives chez l'adulte – Les bénéfices et inconvénients de la pratique d'activités physiques et sportives chez l'enfant – Reconnaître les précautions et contre-indications à la pratique sportive intensive	2h
MPR et affections chirurgicales et médicales de l'appareil locomoteur	– Savoir les principes de prise en charge des affections dégénératives de l'appareil locomoteur en MPR – Connaître les bases de prise en charge des rhumatismes en MPR – Connaître les bases de prise en charge des affections traumatolo-orthopédiques en MPR	
MPR et troubles de la marche	– Connaître les bases physiologiques de la marche normale – Reconnaître le bilan clinique de l'équilibre et de la marche – Enumérer les troubles de la marche, troubles de l'équilibre.	2h
MPR et affections neuromusculaires de l'adulte et de l'enfant	– Soulever les principales complications neuro-orthopédiques des cérébrolésés (Traumatisés crâniens, AVC...) et leur prise en charge – Connaître les bases de prise en charge des maladies musculaires en MPR – Complications de l'immobilité et du décubitus : prévention et prise en charge – Connaître les principes de prise en charge des séquelles neuro-orthopédiques des enfants atteints de paralysie cérébrale	

TD : 2h, objectifs :

Consolider et compléter les acquis des cours magistraux par du raisonnement clinique.
Reconnaître, classer et orienter un handicap.
Connaître les différents intervenants en rééducation et réadaptation selon la pathologie.
Savoir prescrire des aides techniques et de l'appareillage simple selon la pathologie.
Savoir prescrire des actes de rééducation selon la pathologie.

Simulation : 2h, objectifs :

C'est des mises en situation d'abord pour consolider les acquis et les connaissances de ce sous module, et comme pré requis au module handicap 6ème année.

L'étudiant sera mis en situation devant des cas simulés de handicap simple.

EVALUATION DES CONNAISSANCES

Modalités d'évaluation

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Enseignement en cours magistral, en TD et en simulation
Evaluation par QCM

COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU SOUS MODULE :

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
ABDELFETTAHYouness	Pr Ass	Rééducation et réhabilitation fonctionnelle	Médecine	FMPM	Cours magistral TD Simulation
Intervenants :					
ABDELFETTAHYouness	Pr Ass	Rééducation et réhabilitation fonctionnelle	Médecine	FMPM	Cours magistral TD Simulation
ARABI Hafid	Pr Ass	Médecine Physique et réadaptation fonctionnelle	Médecine	FMPM	Cours magistral TD Simulation

12 H par enseignant par an (en alternance).

MODULE APPAREIL LOCOMOTEUR

Sous module : Rhumatologie

OBJECTIFS DU SOUS MODULE

- Evoquer le diagnostic de la pathologie articulaire, abarticulaire et osseuse
- Mettre en œuvre et hiérarchiser les examens para-cliniques selon le degré d'urgence
- Etablir un diagnostic positif
- Proposer une stratégie thérapeutique adaptée à la probabilité du diagnostic étiologique, en concertation avec le patient
- Planifier le suivi

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU SOUS MODULE

Anatomie : S1 - Physiologie (système nerveux et musculaire) : S1- Sémiologie médicale : S 4

DESCRIPTION DU CONTENU DU SOUS MODULE VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	Activité pratique	simulation	Evaluation	VH global
Sous module : Médecine Physique et réadaptation fonctionnelle (MPR)	25H30	-----	-----	-----	QCM	25H30

Partie théorique :

Cours magistraux : 25H30

Partie pratique :

Cours magistraux : 25H30

Objectifs :

Chapitres	Objectifs	Volume horaire
Introduction à l'étude de la rhumatologie		2H
Polyarthrite rhumatoïde	– Connaître l'épidémiologie et la physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde – Savoir diagnostiquer une polyarthrite rhumatoïde au stade de début – Reconnaître les localisations articulaires et extra-articulaires qui compromettent le pronostic – Connaître les signes cliniques, biologiques, radiologiques de la polyarthrite rhumatoïde à la phase	3H

	d'état - Connaître les principes généraux du traitement de polyarthrite rhumatoïde et sa surveillance - Connaître les complications et la surveillance des traitements - Etablir les facteurs pronostic de la PR	
Les spondyloarthrites	- Connaître les différentes spondyloarthrites et leurs manifestations communes - connaître les données épidémiologiques (prévalence éléments génétiques, facteurs étiologiques) - Connaître la notion d'enthèse et d'enthésite - Savoir définir les manifestations axiales, articulaires périphériques, enthesopathiques et extra-articulaires - Connaître les signes radiologiques de la spondylarthrite ankylosante - Connaître les principes généraux pharmacologiques et non pharmacologiques du traitement et les éléments de suivi d'une spondyloarthrite	2H
La goutte	- Connaître les caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques de la goutte - Connaître les principales étiologies associées à la goutte - Connaître les indications, contre-indications et complications des traitements de la goutte -	2H
Diagnostic d'une monoarthrite	- Comment définir une mono-arthrite? - Comment fait-on le diagnostic? - Quels signes cliniques rechercher ? - Les examens complémentaires utiles au diagnostic? - Qu'est ce qu'il ne faut pas prendre pour mono arthrite ? - Quelles sont les causes possibles d'une mono arthrite?	1H
Ostéoporose-ostéomalacie	OSTEOPOROSE - Définir l'ostéoporose - Connaître l'épidémiologie de l'ostéoporose. - Connaître l'évolution naturelle de la masse osseuse. - Connaître le remodelage osseux normal et sa variation dans l'ostéoporose. - Connaître les moyens de diagnostic de l'ostéoporose et en particulier l'ostéodensitométrie. - Connaître les complications de l'ostéoporose: fractures. - Connaître les bases du traitement de l'ostéoporose. OSTEOMALACIE - Définir l'ostéomalacie - Connaître les étiologies de l'ostéomalacie. - Connaître les moyens de diagnostic de l'ostéomalacie carentielle. - Savoir traiter une ostéomalacie carentielle.	2H
Radiculalgies des membres	- Savoir diagnostiquer une radiculalgie. - Connaître la topographie des radiculalgies.	2H

	- Savoir distinguer par la clinique la radiculalgie commune de la radiculalgie symptomatique. - Connaître les étiologies des radiculalgies. - Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. - Proposer une attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.	
Arthrose	- Connaître la définition, l'épidémiologie, et les principales étiologies de l'arthrose - Connaître les principales hypothèses physiopathologiques de l'arthrose - Connaître la symptomatologie des principales localisations de l'arthrose - Connaître les signes radiologiques de l'arthrose - Connaître le profil évolutif de l'arthrose - Connaître les principes thérapeutiques de l'arthrose et les éléments du suivi d'un patient arthrosique	2 H
Les rhumatismes abarticulaires	- Connaître la structure atteinte. - Connaître les éléments orientant le diagnostic: - Diagnostic positif - Diagnostic étiologique - Savoir reconnaître les localisations les plus fréquentes - Connaître les principes du traitement	1H 30
CAT devant une douleur de la hanche et de l'épaule	EPAULE -Savoir effectuer un examen programmé de l'épaule. - Connaître les éléments orientant le diagnostic: - Diagnostic positif - Diagnostic étiologique - Connaître les différents tableaux cliniques d'épaule douloureuse et leurs étiologies. HANCHE -Savoir effectuer un examen programmé de la hanche. - Connaître les éléments orientant le diagnostic: - Diagnostic positif - Diagnostic étiologique - Connaître les différents tableaux cliniques de hanche douloureuse (mécanique et inflammatoire) et leurs étiologies.	2 H
Algodystrophie	- Définir une algodystrophie - Reconnaître les modalités évolutives de l'algodystrophie - Répertoire les moyens thérapeutiques de l'algodystrophie Identifier le tableau clinique typique de l'algodystrophie - Reconnaître les différentes formes cliniques - Reproduire la démarche de l'enquête étiologique devant une - Expliquer les bases de traitement de l' algodystrophie	1H
	- Identifier les signes évocateurs d'une tuberculeuse ostéo-articulaire	1 H

La tuberculose ostéoarticulaire TOA	– Gérer le suivi clinique et thérapeutique d'un patient atteint d'une TOA – Restituer les éléments cliniques et paracliniques indispensables d'une TOA – Analyser les signes radio d'une TOA – Décider d'une indication d'une biopsie ostéo-articulaire – Maîtriser le traitement d'un TOA	
Syndrome canalaire (canal carpien)	– Décrire les manifestations du syndrome du canal carpien – connaître les principales étiologies du syndrome du canal carpien. – Connaître les principes thérapeutiques.	1 H
Polyarthrite d'évolution récente	– Savoir diagnostiquer une synovite. – Diagnostiquer une polyarthrite récente. – Evoquer une étiologie selon la topographie et les manifestations extra-articulaires. – Proposer une stratégie pour les examens complémentaires.	1 H
Lombalgies	– Connaître les causes rachidiennes et extra-rachidiennes des lombalgies – Savoir reconnaître l'origine rachidienne d'une lombalgie et connaître les signes cliniques pouvant orienter vers la nature symptomatique ou commune des lombalgies – Connaître la stratégie de prescription et savoir interpréter les résultats des examens complémentaires biologiques et d'imagerie au cours des lombalgies – Connaître l'utilité des traitements médicamenteux et physiques au cours des lombalgies communes – Connaître les modalités évolutives des lombalgies et les facteurs de passage à la chronicité	1 H
Hypercalcémie	– Connaître la définition biologique d'une hypercalcémie et connaître ses signes cliniques – Connaître les complications des hypercalcémies majeures – connaître les principes du traitement d'urgence d'une hypercalcémie – Connaître le bilan paraclinique à effectuer devant une hypercalcémie – (démarche diagnostique et thérapeutique) – connaître les étiologies d'une hypercalcémie	1H

MODALITES D'EVALUATION

(Indiquer les modalités d'évaluation des connaissances prévues : examens, tests, devoirs, exposés, rapports de stage ou tout autre moyen de contrôle continu)

Enseignement en cours magistral
 Evaluation par QCM 20 QCM Traumatologie
 20 QCM Rhumatologie
 10 QCM MPRF

COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU SOUS MODULE :

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etablissement	Nature d'intervention*
<i>Radouane NIAMANE</i>	<i>Pr</i>	<i>Rhumatologie</i> 12 H	<i>Médecine</i>	<i>FMPM</i>	<i>Cours magistral</i>
<i>Imane BOUCHTI</i>	<i>Pr</i>	<i>Rhumatologie</i> 13H30	<i>Médecine</i>	<i>FMPM</i>	<i>Cours magistral</i>

DESCRIPTIF DU MODULES

Maladies de l'enfant

S8

Intitulé du module	PEDIATRIE-CHIRURGIE PEDIATRIQUE
Nature du module (majeur, ouverture, complémentaire)	Module Majeur
Semestre d'appartenance du module	Semestre N° 8
Volume horaire du module	Sous module pédiatrie : 52 heures Sous module chirurgie pédiatrique : 24 heures
Etablissement d'attache	Faculté de médecine et de pharmacie
Département d'attache	Maladies de l'enfant

Important

1. Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la formation, doit être joint au descriptif de la filière.
2. Adapter les dimensions des tableaux aux contenus.
3. Joindre des annexes en cas de besoin.

2. Identification du Coordonnateur du Module

Département : Maladies de l'enfant

Nom et Prénom : AIT SAB.I Grade :PES - Draiss .G / Grade: Pr Ag / Oulad Saiad Grade : PES

Spécialité(s) : Pédiatrie/ Chirurgie pédiatrique

3. SYLLABUS DU MODULE

2.1. OBJECTIFS GENERAUX DU MODULE

Pédiatrie :

- Reconnaître les spécificités de :
 - La période néonatale
 - La nutrition
 - La croissance
 - Le développement psychomoteur
- Reconnaître les particularités pédiatriques des affections dans les différentes spécialités.

Chirurgie :

- Reconnaître les malformations congénitales les plus fréquentes.
- Démarche diagnostic devant une occlusion néonatale.
- Diagnostiquer une sténose hypertrophique du pylore.
- Énumérer les principales uropathies malformatives.
- Diagnostiquer une maladie d'Hirschsprung devant une constipation chronique.
- Diagnostiquer une invagination intestinale aiguë.
- Diagnostiquer les principales pathologies de proctologie pédiatrique
- Diagnostiquer les principales étiologies des douleurs abdominales aiguës.
- Orienter le diagnostic étiologique d'une masse abdominopelvienne.
- Reconnaître et diagnostiquer les anomalies du CPV
- Diagnostiquer une torsion du cordon spermatique
- Diagnostiquer une cryptorchidie
- Reconnaître cliniquement une boiterie de l'enfant
- Reconnaître une déformation rachidienne de l'enfant
- Faire un dépistage d'une maladie luxante de la hanche du nouveau-né
- Reconnaître les déformations congénitales du pied à la naissance
- Reconnaître les tumeurs osseuses bénignes les plus fréquentes chez l'enfant
- Diagnostiquer une tumeur osseuse maligne débutante de l'enfant
- Diagnostiquer et prendre en charge les infections ostéo-articulaires de l'enfant
- Reconnaître les fractures particulières de l'enfant

2.2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU MODULE

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module et le semestre correspondant)

- Sémiologie
- Physiopathologie
- Anatomie
- Embryologie

2.3. VOLUME HORAIRE

Éléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	TP	Activité pratique	Evaluation	VH global
Pédiatrie Chirurgie-pédiatrique	52H 24H				QCM	
VH global	76h					
% VH	100%					

3. DESCRIPTION DU CONTENU DU MODULE

Sous module pédiatrie

OBJECTIFS DU SOUS MODULE :

- Reconnaître les spécificités de :
 - La période néonatale
 - La nutrition
 - La croissance
 - Le développement psychomoteur
- Reconnaître les particularités pédiatriques des affections dans les différentes spécialités.

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU SOUS MODULE

- Sémiologie
- Physiopathologie
- Anatomie
- Embryologie

DESCRIPTION DU CONTENU DU SOUS MODULE

VOLUME HORAIRE

Éléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	Activité pratique	simulation	Evaluation	VH global
Sous module : Pédiatrie	52 H	-----	-----	-----	QCM	52 H

Partie théorique :

- Cours magistraux : 52 H

Partie pratique :

- -----

Cours magistraux : 52 H

Objectifs :

Chapitre	Objectifs
➤ Alimentation et Besoins nutritionnels de l'enfant : - Besoins nutritionnels selon l'âge. - Diététique du nourrisson : Allaitement maternel + allaitement artificiel + diversification alimentaire du nourrisson.	- Expliquer les besoins nutritionnels du nourrisson et de l'enfant. - Prescrire un régime alimentaire selon l'âge.
➤ Rachitisme	- Reconnaître les signes cliniques biologiques et radiologiques d'un rachitisme carenciel - Différencier entre rachitisme carenciel et vitamino-résistant - Savoir traiter un rachitisme carenciel
➤ Carences nutritionnelles	- Diagnostiquer une malnutrition chez l'enfant. - Connaître les situations d'urgence nécessitant une prise en charge immédiate. - décrire les principes de la prise en charge et planifier le suivi du malade.
➤ Diabète de l'enfant	- Diagnostiquer le diabète chez l'enfant - Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. - Décrire les principes du traitement du diabète de l'enfant.
➤ Hypothyroïdie	- diagnostiquer une hypothyroïdie congénitale. - Argumenter l'attitude thérapeutique. - Planifier le suivi du patient.
➤ Retard staturo-pondéral : Développement normal + étiologies et exploration du	- Diagnostiquer un retard statural - Expliquer la stratégie d'exploration d'un retard statural.

RSP	
➤ Diarrhées chroniques	- Savoir reconnaître une diarrhée chronique. - Savoir identifier les étiologies d'une diarrhée chronique.
➤ Vomissements chroniques	- Savoir discuter les principales étiologies des vomissements aigus et chroniques. - Savoir bilanter et prendre en charge un enfant qui vomit.
➤ Anémies	- Savoir reconnaître un syndrome anémique cliniquement et sa sévérité. - Savoir interpréter l'hémogramme. - Savoir mener une enquête étiologique devant une anémie. - Savoir traiter et surveiller une anémie ferriprive.
➤ Syndrome hémorragique	- Savoir analyser les signes cliniques devant une hémorragie. - Savoir traiter l'hémorragie en situation d'urgence. - Savoir indiquer le bilan d'hémostase. - Savoir reconnaître une hémophilie: Bilan et traitement.
➤ Leucémies aiguës de l'enfant	- Reconnaître les signes de diagnostic précoce des leucémies de l'enfant - Citez les différents moyens de diagnostic des leucémies de l'enfant - Identifier le pronostic des leucémies de l'enfant
➤ Prématurité	- Connaître la définition de la prématurité - Identifier les étiologies de la prématurité - Faire le diagnostic clinique du nouveau-né prématuré - Reconnaître les complications du prématuré et leur prise en charge - Connaître le devenir à court, moyen et long terme du prématuré
➤ RCIU	- Connaître la définition du retard de croissance intra-utérin et de ses différents types (RCIU) - Identifier les principales causes du RCIU - Faire le diagnostic du RCIU anté et post natal - Reconnaître les complications du RCIU et leur prise en charge - Connaître le devenir à court, moyen et long terme du RCIU

➤ Infection néonatale	- Connaître les principaux germes responsables de l'infection néonatale - Evoquer le diagnostic de l'infection néonatale à partir des signes anamnestiques - Demander le bilan biologique et bactériologique - Conduire un traitement probabiliste adapté
➤ Ictère du nouveau-né	- Faire une démarche diagnostique devant un ictère néonatal à partir du dosage de la bilirubine et le contexte clinique. - Décrire les caractéristiques d'un ictère pathologique par rapport à un ictère physiologique. - Connaître les principales étiologies de l'ictère à bilirubine directe et à bilirubine indirecte. - Connaître le traitement symptomatique d'un ictère néonatal.
➤ Prise en charge du nouveau-né en salle de naissance	- vérifier la bonne adaptation cardio-respiratoire d'un nouveau-né à la vie extra-utérine. - s'assurer de l'absence de toute malformation congénitale sévère. - favoriser l'installation immédiate d'une relation mère-enfant de bonne qualité
➤ Embryofœtopathies	- Connaître les principales étiologies des embryofœtopathies chez le nouveau-né. - Reconnaître les examens paracliniques à demander pour le diagnostic étiologique.
➤ Détresse respiratoire du nouveau-né	- Définir la détresse respiratoire du nouveau-né (DRNN). - reconnaître les caractéristiques de chacun des 3 signes cliniques d'inspection à rechercher pour le diagnostic d'une DRNN. - reconnaître les signes orientant le diagnostic étiologique. - reconnaître les signes de gravité des DRNN. - reconnaître les différents gestes à faire pour le traitement symptomatique des DRNN. - reconnaître les examens para cliniques à faire en urgence. - reconnaître les principales étiologies des DRNN.
➤ Cyanose du nouveau-né	- Connaître la définition de la cyanose du nouveau-né - Différencier la cyanose périphérique de la cyanose centrale - Mener une démarche clinique devant une cyanose néonatale - Identifier les principales étiologies de la cyanose du nouveau-né

➤ Connaissances générales sur la réanimation pédiatrique	- Identifier les éléments de la chaîne de survie - Identifier les éléments de triage pédiatrique - Décrire l'approche générale du traitement chez l'enfant atteint d'une détresse vitale.
➤ Asthme	- Evaluer la sévérité d'une crise d'asthme et la traiter - Reconnaître les éléments de contrôle de l'asthme - Identifier les autres causes de sifflement thoracique en dehors de l'asthme - Identifier les grandes lignes de prise en charge d'un enfant asthmatique
➤ Tuberculose	- Citer les données épidémiologiques et les facteurs de risque de la tuberculose dans l'enfance. - Définir les formes latentes et patentées de la tuberculose pulmonaire et leurs complications locales et générales - Enoncer les circonstances cliniques devant faire suspecter une maladie tuberculeuse - Réaliser et interpréter une intradermoréaction à la tuberculine - Citer les antibiotiques antituberculeux et décrire les principes du traitement et de sa surveillance
➤ Coqueluche	- Décrire les caractéristiques d'une quinte de coqueluche en fonction de l'âge et la différencier des autres causes de toux paroxystique - Citer les complications et leurs circonstances favorisantes - Décrire les signes de gravité et les indications d'une hospitalisation - Prescrire un traitement curatif et les mesures préventives devant un cas suspect - Décrire le vaccin, ses indications et contre-indications et son calendrier d'administration optimal
➤ Pneumonie	- Décrire la sémilogie clinique et radiographique d'une pneumonie aiguë - Enumérer les agents infectieux en cause - Porter un diagnostic de présomption de l'agent infectieux en cause par l'analyse clinique et radiologique - Décrire le traitement en fonction de l'âge et l'adapter en fonction de l'évolution
➤ Bronchiolite virale	- Citer les caractéristiques épidémiologiques et les agents responsables d'une bronchiolite virale. - Diagnostiquer une bronchiolite virale

	- Reconnaître les signes de gravité d'une bronchiolite virale - Identifier les modalités de prise en charge d'une bronchiolite virale
➤ Pleurésie	- Donner les éléments anamnestiques et cliniques qui doivent évoquer le diagnostic - Savoir interpréter les résultats de ponction du liquide pleural - Réunir les arguments de diagnostic positif d'une pleurésie séro-fibrineuse - Enumérer les principales étiologies d'une pleurésie - Commenter les principes de prise en charge
➤ Dyspnée aiguë	- Reconnaître les signes de gravité d'une dyspnée - Analyser la sémilogie de la dyspnée - Reconnaître les grandes lignes de prise en charge en fonction de l'étiologie
➤ Insuffisance cardiaque	- Connaître la définition de l'insuffisance cardiaque du nourrisson - Connaître les mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance cardiaque - Poser le diagnostic positif de l'insuffisance cardiaque du nourrisson - Mener une démarche clinique et para clinique devant une insuffisance cardiaque - Identifier les étiologies de l'insuffisance cardiaque - Traiter une insuffisance cardiaque
➤ Dépistage, diagnostic et traitement des cardiopathies congénitales	- Connaître la classification des cardiopathies congénitales - Connaître les bases physiopathologiques des cardiopathies congénitales - Reconnaître les principales cardiopathies congénitales non cyanogènes : tableau clinique, classifications et traitement - Reconnaître les principales cardiopathies congénitales cyanogènes ; tableau clinique, classifications et traitement - Reconnaître les principales cardiopathies congénitales par obstacle : tableau clinique, classifications et traitement
➤ Convulsions du nouveau-né	- Connaître la définition de la convulsion du nouveau-né - Connaître les particularités physiopathologiques dans les convulsions néonatales - Connaître les différentes formes cliniques - Reconnaître les différentes étiologies - Prendre en charge une convulsion néonatale
➤ Paralysie flasque	- Savoir faire le diagnostic positif d'une paralysie flasque aiguë

aigue	- Savoir éliminer une compression médullaire - Réunir les éléments en faveur d'un syndrome de Guillain barré - Déclarer systématiquement toute paralysie flasque aigue.
➤ Développement psychomoteur	- Connaître les âges habituels des acquisitions psychomotrices - Connaître les intervenants et les appareils conditionnant un bon développement psychomoteur - Savoir indiquer le bilan paraclinique adéquat en fonction des données anamnestiques et cliniques
➤ Convulsions et épilepsie de l'enfant	- -Distinguer entre convulsion simple et complexe - -Savoir poser les indications de la ponction lombaire en cas de convulsion fébrile - -Enumérer les principes des traitements d'urgences en cas de convulsion fébrile
➤ Méningites de l'enfant	- Reconnaître le tableau clinique d'une méningite en fonction de l'âge - Savoir interpréter les résultats d'une ponction lombaire en distinguant entre la méningite bactérienne, tuberculeuse et virale
➤ Déficit immunitaire	- Savoir évoquer un déficit immunitaire - Eliminer l'infection rétrovirale devant toute suspicion de déficit immunitaire - Connaître les principaux déficits immunitaires primitifs
➤ Les éruptions fébriles	- Connaître les éléments de raisonnement devant une éruption fébrile - Connaître les principales maladies éruptives en pédiatrie.
➤ Déshydratation et diarrhée aigue	- Classer la déshydratation aigue selon sa gravité chez le nourrisson - Identifier cliniquement les complications de la déshydratation aigue - Appliquer les recommandations codifiées de la prise en charge de la DHA
➤ Purpura rhumatoïde	- Réunir les arguments cliniques en faveur du purpura rhumatoïde - Savoir poser les indications du bilan paraclinique - Connaître les diagnostics différentiels - Savoir dépister les complications aiguës et suivre l'évolution à la recherche d'une atteinte rénale à long terme
➤ Arthralgies et arthrites chez	- Savoir mener une enquête étiologique - Connaître les différentes formes cliniques de l'AJI

l'enfant	- Savoir démarrer le traitement de première ligne
➤ Hématurie	- Définir une hématurie - Poser le diagnostic positif et éliminer les diagnostics différentiels - Savoir rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique les éléments qui peuvent orienter l'enquête étiologique - Connaître les différentes étiologies des hématuries chez l'enfant - Connaître les diagnostics urgents et graves - Connaître les indications des explorations para cliniques à but étiologique
➤ Glomérulonéphrites post-infectieuses	- Définir une GNA - Savoir poser le diagnostic d'une forme commune de GNA - Connaître les formes compliquées de GNA - Connaître le traitement et les éléments de surveillance d'une GNA - Citer les indications de la biopsie rénale en matière de GNA
➤ Protéinurie	- Définir une protéinurie chez l'enfant - Comprendre les mécanismes de la protéinurie - Différencier entre une protéinurie glomérulaire et celle tubulaire - Connaître les étiologies d'une protéinurie - Savoir mener une enquête étiologique devant une protéinurie
➤ Syndromes néphrotiques	- Définir le syndrome néphrotique - Devant un syndrome néphrotique, réunir les arguments en faveur d'une néphrose lipoïdique - Connaître les complications d'un syndrome néphrotique - Savoir traiter une néphrose lipoïdique simple et en suivre l'évolution
➤ Infection urinaire	- Définir une infection urinaire. - Réunir les éléments cliniques évoquant une infection urinaire chez le nouveau-né, nourrisson, grand enfant. - Savoir différencier une pyélonéphrite aigue d'une cystite aigue. - Indiquer et interpréter un ECBU. - Connaître les complications d'une infection urinaire. - Savoir traiter une infection urinaire. - Savoir indiquer le bilan d'uropathie malformative.

➤ Enurésie	- Connaître la définition de l'énurésie. - Savoir mener l'interrogatoire d'une énurésie. - Différencier l'énurésie primaire des autres énurésies secondaires et les troubles mictionnels. - Poser le diagnostic de l'énurésie et ses 3 types. - Connaître les principes et indications des différents traitements de l'énurésie
------------	---

VOLUME HORAIRE /CHAPITRE :

Questions : Pédiatrie	Chapitre	Méthode d'enseignement				VH
		CM	TD	TP	SIM	
- Alimentation et Besoins nutritionnels de l'enfant : 2H -Besoins nutritionnels selon l'âge. -Diététique du nourrisson : Allaitement maternel + Allaitement artificiel + Diversification alimentaire du nourrisson. - Rachitisme 1H - Carences nutritionnelles 1H	Nutrition	4 H				
- Diabète de l'enfant 1H 30 mn - Hypothyroïdie de l'enfant 30mn - Retard staturo-pondéral : Développement normal + étiologies et exploration 1H	Endocrinologie	3 H				
- Diarrhées chroniques 1H - Vomissements chroniques 1H	Gastrologie	2 H				
- Anémies 2H - Syndrome hémorragique 1H - Leucémies aiguës de l'enfant 2H	Héματο-oncologie	5 H				
- Prématurité 1H - RCIU 1H - Infection néonatale 1H - Ictère du nouveau-né 1H - Prise en charge du nouveau-né en salle de naissance 1H - Embryo-foetopathies 1H - Détresse respiratoire du nouveau-né 1H - Cyanose du nouveau-né 1H	Néonatalogie	8 H				

Connaissances générales sur la réanimation pédiatrique 2H	Réanimation pédiatrique	2 H				
- Asthme de l'enfant 1H - Tuberculose de l'enfant 1H - Coqueluche - Pneumonie 2H - Bronchiolite virale - Pleurésie 1H - Dyspnée aigue 1H	Pneumologie	6 H				
- Insuffisance cardiaque 1H - Dépistage, diagnostic et traitement des cardiopathies congénitales 2H	Cardiologie	3 H				
- Convulsions du nouveau-né 1H - Paralysie flasque aigue 1H - Développement psychomoteur 2H - Convulsions et épilepsie de l'enfant 1H	Neurologie	5 H				
- Méningite de l'enfant 2H - Déficit Immunitaire 1H - Les éruptions fébriles 1H - Déshydratation et diarrhée aigue 2H - Fièvre aigue 1H	Infectiologie	7 H				
- Purpura rhumatoïde 1H - Arthralgies et arthrites de l'enfant 1H	Rhumatologie	2 H				
- Hématurie - Glomérulonéphrites post-infectieuses 1H - Protéinurie 1H - Syndromes néphrotiques 1H - Infection urinaire 1H - Enurésie 1H	Néphrologie	5 H				
Total (Pédiatrie)	52H					

3.2 SOUS MODULE chirurgie pédiatrique :

OBJECTIFS DU SOUS MODULE :

Chirurgie :

- Reconnaître les malformations congénitales les plus fréquentes.
- Démarche diagnostic devant une occlusion néonatale.
- Diagnostiquer une sténose hypertrophique du pylore.
- Énumérer les principales uropathies malformatives.
- Diagnostiquer une maladie d'Hirschsprung devant une constipation chronique.
- Diagnostiquer une invagination intestinale aiguë.
- Diagnostiquer les principales pathologies de proctologie pédiatrique
- Diagnostiquer les principales étiologies des douleurs abdominales aiguës.
- Orienter le diagnostic étiologique d'une masse abdominopelvienne.
- Reconnaître et diagnostiquer les anomalies du CPV
- Diagnostiquer une torsion du cordon spermatique
- Diagnostiquer une cryptorchidie
- Reconnaître cliniquement une boiterie de l'enfant
- Reconnaître une déformation rachidienne de l'enfant
- Faire un dépistage d'une maladie luxante de la hanche du nouveau-né
- Reconnaître les déformations congénitales du pied à la naissance
- Reconnaître les tumeurs osseuses bénignes les plus fréquentes chez l'enfant
- Diagnostiquer une tumeur osseuse maligne débutante de l'enfant
- Diagnostiquer et prendre en charge les infections ostéo-articulaires de l'enfant
- Reconnaître les fractures particulières de l'enfant

PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES DU SOUS MODULE

- Sémiologie
- Physiopathologie
- Anatomie
- Embryologie

DESCRIPTION DU CONTENU DU SOUS MODULE

VOLUME HORAIRE

Eléments du module	Volume horaire (VH)					
	Cours	TD	Activité Chirurgie pédiatrie	simulation	Evaluation	VH global
Sous module : Chirurgie pédiatrie	24 H	-----	-----	-----	QCM	24 H

Partie théorique :

- Cours magistraux : 24H

Partie pratique : -----

Cours magistraux : 24H

Objectifs :

Chapitre	Objectif
➤ Les boiteries de l'enfant	- Reconnaître cliniquement une boiterie de l'enfant - Démarche diagnostic étiologiques d'une boiterie fébrile de l'enfant - Démarche diagnostic étiologiques d'une boiterie douloureuse de l'enfant - Démarche diagnostic étiologiques d'une boiterie indolore de l'enfant
➤ Les déformations rachidiennes de l'enfant	- Reconnaître une attitude scoliotique - Reconnaître une scoliose de l'enfant - Reconnaître une cyphose de l'enfant
➤ Maladie luxante de la hanche du nouveau-né et nourrisson	- Dépister une maladie luxante à la naissance - Diagnostiquer une maladie luxante chez un nourrisson
➤ Les tumeurs osseuses de l'enfant	- Reconnaître les tumeurs osseuses bénignes les plus fréquentes chez l'enfant - Diagnostiquer une tumeur osseuse maligne débutante de l'enfant
➤ Les infections ostéo-articulaires de l'enfant	- Reconnaître une ostéomyélite débutante de l'enfant - Prendre en charge une ostéomyélite de l'enfant - Reconnaître une arthrite débutante de l'enfant - Prendre en charge une arthrite de l'enfant -
➤ Les fractures de l'enfant	- Reconnaître les différents types de fracture de l'enfant - Reconnaître les particularités thérapeutiques des fractures de l'enfant - Citer les complications des fractures de l'enfant
➤ Les déformations congénitales du pied du nouveau-né	- Reconnaître les différentes déformations du pied du nouveau-né - Expliquer aux parents les grandes lignes de prise en charge de chaque déformation

➤ Les malformations congénitales	- Diagnostiquer les malformations apparentes les plus fréquentes. - Dépister les malformations inapparentes graves. - Expliquer les facteurs étiologiques des malformations. - Indiquer les possibilités du diagnostic anténatal. - Informer les parents sur les possibilités thérapeutiques et leurs dates.
➤ Les uropathies malformatives	- Reconnaître une infection urinaire du nouveau-né, du nourrisson et de l'enfant. - Enumérer les principales uropathies malformatives. - Mener une enquête étiologique devant une infection urinaire.
➤ Les uropathies malformatives	- Reconnaître une infection urinaire du nouveau-né, du nourrisson et de l'enfant. - Enumérer les principales uropathies malformatives. - Mener une enquête étiologique devant une infection urinaire.
➤ Invagination intestinale aigüe	- Connaître les éléments cliniques du diagnostic d'invagination intestinale aigüe. - Connaître la gravité du retard diagnostic. - Connaître les grandes lignes du traitement.
➤ Occlusion néonatale	- Diagnostiquer le syndrome occlusif néonatal. - Différencier entre occlusion néonatale haute et basse. - Diagnostiquer les étiologies les plus fréquentes des ONN. - Connaître les principes du traitement des étiologies les plus fréquentes des ONN.
➤ Sténose hypertrophique du pylore	- Reconnaître sur les données cliniques le diagnostic de la sténose hypertrophique du pylore. - Evaluer le retentissement sur l'état général de la sténose hypertrophique du pylore. - Connaître les principes du traitement de la SHP.
➤ Douleurs abdominales de l'enfant	- Définir les douleurs abdominales aiguës. - Savoir différencier entre douleur abdominale aiguë et chronique. - Diagnostiquer les principales étiologies des douleurs abdominales aiguës. - Connaître les principes thérapeutiques des différentes étiologies.
➤ Proctologie Pédiatrique	- Reconnaître un prolapsus rectal chez l'enfant. - Diagnostiquer le polype rectal. - Diagnostiquer les fistules, les abcès anaux et fissures anales.
➤ Masses abdomino-pelviennes de l'enfant	- Orienter le diagnostic étiologique d'une MAP sur les données de la clinique et de l'échographie. - Indiquer les principes du traitement des principales MAP.

➤ Pathologie du canal péritonéo-vaginal.	- Expliquer le mécanisme des anomalies du canal péritonéo-vaginal (CPV) - Reconnaître sur les données cliniques les anomalies du CPV du garçon et de la fille - Préciser les indications thérapeutiques devant les anomalies du CPV du garçon et de la fille.
➤ Anomalies de migration testiculaire.	- Affirmer une cryptorchidie - Reconnaître un testicule oscillant. - Préciser les indications thérapeutiques devant les anomalies de migration testiculaire.
➤ Torsion du cordon spermatique	- Evoquer devant un scrotum aigu une torsion du testicule. - Rattacher une grosse bourse de l'enfant à sa cause.

VOLUME HORAIRE /CHAPITRE :

Questions : Chirurgie pédiatrique	Chapitre	Méthode d'enseignement				Volume horaire
		CM	TD	TP	SIM	
• Les boiteries de l'enfant • Déformations rachidiennes de l'enfant • Maladie luxante de la hanche	Chirurgie orthopédique	4 H				
• Les anomalies congénitales du pied du nouveau-né • Les tumeurs osseuses de l'enfant		2 H				
• Les infections ostéo-articulaires de l'enfant • Les Fractures de l'enfant		4H				
• Malformations congénitales • Uropathies malformatives • Malformation anorectales + Hirschsprung • Invagination intestinale aigue	Chirurgie viscérale	6H				
• Occlusions Néonatales • Sténose Hypertrophique du pylore • Douleurs abdominales aiguës de l'enfant • Proctologie de l'enfant		4H				
• Masses Abdomino-pelviennes de l'enfant • Pathologies du CPV • Anomalies de migration testiculaire • Torsion du Cordon Spermatique		4H				
Total (Chirurgie pédiatrique)	24H					

4. DIDACTIQUE DU MODULE

- Cours magistral
- Stage hospitalier :
 - Séances interactives, Etude de cas cliniques, arbres décisionnels.
 - - Simulation : Pr AIT SAB, Pr SLITINE, Pr MOUAFFAK
 - Réanimation du nouveau née en salle d'accouchement (2 h)
 - Promotion de l'allaitement maternel(2 h) .

5. EVALUATION DES CONNAISSANCES

5.3. Modalités d'évaluation

Enseignement en cours magistral
 Evaluation par QCM
 Evaluation du stage : ECOS

5.4. NOTE DU MODULE

Note examen : QCM30+20
60% : pédiatrie
40% : chirurgie pédiatrique

6. COORDONNATEUR ET EQUIPE PEDAGOGIQUE DU MODULE

Coordonnateur : Nom et Prénom	Grade	Spécialité	Département	Etabliss ement	Nature d'intervention*
Pr Ait sab imane Pr Draiss ghizlane	PES PAg	Pédiatrie	Pédiatrie	FMPM	Cours + encadrement de stage
Intervenants					
PR PR SBIHI	PES	Pédiatrie	Pédiatrie/ chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR BOURAHOUATE	PAg	Pédiatrie	Pédiatrie/ chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR HOUDZI	PES	Pédiatrie	Pédiatrie /chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR SLITINE	PAg	Pédiatrie	Pédiatrie/ chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR MAOULAININE	PAg	Pédiatrie	Pédiatrie/ chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR YOUNOUSS	PES	Réanimation pédiatrique	Pédiatrie/ chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR RADA	PAg	Pédiatrie	Pédiatrie/ chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR BOURROUSS	PES	Pédiatrie	Pédiatrie/ chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR EL FEZZAZI	PES	chirurgie pédiatrique	chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR SALAMA	PA	chirurgie pédiatrique	chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR MOUHTADI	PAg	chirurgie pédiatrique	chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR OULAD SAIAD	PES	chirurgie pédiatrique	chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR FOURAIJI	PES	chirurgie pédiatrique	chirurgie pédiatrique	FMPM	Cours + encadrement de stage
PR KAMILI	PES	Chirurgie pédiatrique	chirurgie pédiatrique	FMPM	Crs + encadrement de Stage

